

ระบบ Two-Area Four-Machine ของ Padiyar

Power Flow, Small-Signal Stability และ Time-Domain Simulation

13 กรกฎาคม 2569

บทคัดย่อ

รายงานฉบับนี้ reconstruct ระบบ four-machine ten-bus two-area จากหนังสือ Padiyar, *Power System Dynamics: Stability and Control*, 2nd edition, Section 9.6.1 โดยใช้ Tables 9.1–9.4 เป็น primary input source เครื่องกำเนิดแต่ละเครื่องใช้ Padiyar model 1.1 ซึ่งเป็น two-axis transient model โดยมี manual excitation หรือ single-time-constant AVR ที่ระบุในหนังสือ กรณี AVR มี 5 states ต่อ generator รวม 20 states ทั้งหมด การคำนวณใช้ in-house Newton–Raphson power flow, DAE equilibrium, small-signal linearisation และ implicit-trapezoidal time-domain simulation ที่พัฒนาจาก project code ทั้งหมด Table 9.5 ใช้เป็น secondary cross-check เท่านั้น ไม่มีการ fit parameter ให้ตรงกับ eigenvalues ในตารางนั้น

สารบัญ

1	ขอบเขตและ Source Discipline	3
2	คำอธิบายระบบ (System Description)	3
3	Source Data (Padiyar Tables 9.1–9.6)	3
4	การวิเคราะห์ Power Flow	5
4.1	Newton–Raphson Formulation	5
5	Model 1.1 ร่วมกับ AVR	8
5.1	AVR เทียบกับ Manual Excitation	9
6	Small-Signal Stability (SSSA)	11
6.1	Linearisation และ Schur Reduction	11
6.2	Eigenvalue Solution และ Modal Quantities	11
7	Time-Domain Simulation (TDS)	14
7.1	Implicit Trapezoidal Integration	14
7.1.1	ทำไมจึงใช้ Implicit Trapezoidal Method	14
7.2	Fixed Corrector Iteration เทียบกับ Adaptive Time Stepping	16
8	IEEE 14-bus Cross-validation เทียบกับ PSAT	21
8.1	คำอธิบายระบบ (System Description)	21
8.2	Source Data (MATPOWER IEEE 14-bus)	23
8.2.1	Bus Data และ Bus Types	23
8.2.2	Line Data	25
8.2.3	Generator Data และ Dynamic Parameters	26
8.2.4	Fault และ Simulation Inputs	27
8.3	Power-flow Results	28
8.4	Small-Signal Stability Results	30
8.5	Time-Domain Simulation Results	32
9	สรุปผล (Conclusions)	36

1 ขอบเขตและ Source Discipline

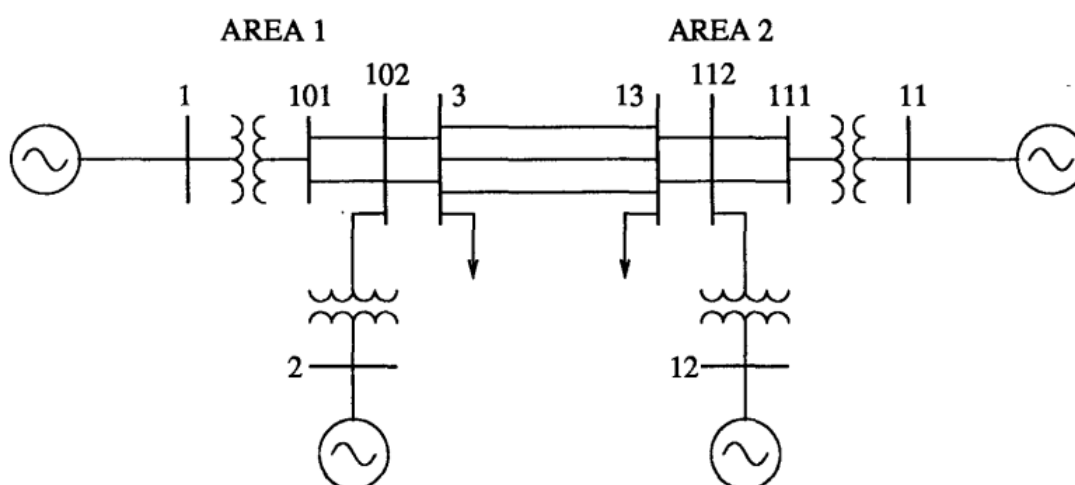
ข้อมูลเชิงตัวเลขคัดลอกมาจาก Padiyar Tables 9.1–9.4 (PDF pages 338–344, printed pages 325–331) ในหนังสือให้ transient parameters X'_d, X'_q, T'_{d0} และ T'_{q0} แต่ไม่มี subtransient parameters X'', T'' ดังนั้นรายงานนี้จะไม่สร้างข้อมูลดังกล่าวขึ้นเอง และไม่เรียกโมเดลนี้ว่า 6th order มีสอง configuration ที่ศึกษา:

1. **Manual excitation:** 4 machine states $[\delta, \omega, E'_q, E'_d]$ ต่อ generator รวม 16 states
2. **Single-time-constant AVR:** เพิ่ม E_{fd} เป็น state ที่ 5 ทำให้ได้ 5 states ต่อ generator รวม 20 states

Source ที่อ้างอิงไม่มี PSS design สำหรับเคสนี้ จึงไม่มีการสร้าง gain หรือ time constant ของ PSS ขึ้นมาเอง การเปรียบเทียบ PSS ในอนาคตต้องมี design specification ที่เอกสารแยกต่างหาก เคสนี้มาแทนการใช้ Kundur Table E12.3 แบบเดิม

2 คำอธิบายระบบ (System Description)

โครงข่ายมี 10 buses และ 4 generators: generators ที่ buses 1 และ 2 อยู่ใน Area 1 ส่วน generators ที่ buses 11 และ 12 อยู่ใน Area 2 มีสาม parallel circuits เชื่อมระหว่าง buses 3 และ 13 มี total active load 2734 MW บน 100-MVA base โหลดแบบ dynamic ถูก model เป็น constant impedance ตามที่ Padiyar ระบุ



รูปที่ 1: Padiyar four-machine ten-bus two-area network (source: Padiyar, *Power System Dynamics*, 2nd ed., Sec. 9.6.1) Generators ที่ buses 1 และ 2 อยู่ใน Area 1; generators ที่ buses 11 และ 12 อยู่ใน Area 2 มี 3 parallel circuits เชื่อม buses 3 และ 13 ข้าม inter-area tie โหลดต่ออยู่ที่ buses 3 และ 13

3 Source Data (Padiyar Tables 9.1–9.6)

ตารางต่อไปนี้คัดลอก verbatim จาก Padiyar, *Power System Dynamics: Stability and Control*, 2nd ed., Section 9.6.1 (printed pages 325–331) ตารางเหล่านี้คือ input สำหรับ in-house computation ไม่ใช่ computed result ปริมาณทั้งหมดอยู่บน 100-MVA base

ตารางที่ 1: Transmission line data บน 100-MVA base (Padiyar Table 9.1)

From	To	R_s (pu)	X_s (pu)	B (pu)
1	101	0.001	0.012	0.00
2	102	0.001	0.012	0.00
3	13	0.022	0.220	0.33
3	13	0.022	0.220	0.33
3	13	0.022	0.220	0.33
3	102	0.002	0.020	0.03
3	102	0.002	0.020	0.03
11	111	0.001	0.012	0.00
12	112	0.001	0.012	0.00
13	112	0.002	0.020	0.03
13	112	0.002	0.020	0.03
101	102	0.005	0.050	0.075
101	102	0.005	0.050	0.075
111	112	0.005	0.050	0.075
111	112	0.005	0.050	0.075

ตารางที่ 2: Load-flow data และ results — printed operating point (Padiyar Table 9.2)

Bus	$ V $ (pu)	θ (deg)	P_G (pu)	Q_G (pu)	P_L (pu)	Q_L (pu)	B_{sh} (pu)
1	1.0300	8.2154	7.0	1.3386	0	0	0
2	1.0100	-1.5040	7.0	1.5920	0	0	0
11	1.0300	0.0	7.2172	1.4466	0	0	0
12	1.0100	-10.2051	7.0	1.8083	0	0	0
101	1.0108	3.6615	0	0	0	0	0
102	0.9875	-6.2433	0	0	0	0	0
111	1.0095	-4.6977	0	0	0	0	0
112	0.9850	-14.9443	0	0	0	0	0
3	0.9761	-14.4194	0	0	11.59	2.12	3.0
13	0.9716	-23.2922	0	0	15.75	2.88	4.0

ตารางที่ 3: Machine data, เหมือนกันทั้งสี่เครื่องเว้นแต่ระบุ (Padiyar Table 9.3)

Variable	Bus 1	Bus 2	Bus 11	Bus 12
X_l (pu)	0.022	0.022	0.022	0.022
R_a (pu)	0.00028	0.00028	0.00028	0.00028
X_d (pu)	0.2	0.2	0.2	0.2
X'_d (pu)	0.033	0.033	0.033	0.033
T'_{d0} (s)	8.0	8.0	8.0	8.0
X_q (pu)	0.19	0.19	0.19	0.19
X'_q (pu)	0.061	0.061	0.061	0.061
T'_{q0} (s)	0.4	0.4	0.4	0.4
H (s)	54.0	54.0	63.0	63.0
D (pu)	0	0	0	0

ตารางที่ 4: Excitation system data, single-time-constant AVR (Padiyar Table 9.4)

Variable	Bus 1	Bus 2	Bus 11	Bus 12
K_A (pu)	200	200	200	200
T_A (s)	0.02	0.02	0.02	0.02

ตารางที่ 5: Participation factors ของ swing modes (Padiyar Table 9.6) ($\omega_1 = 7.29, \omega_2 = 6.69, \omega_3 = 4.44$ rad/s)

Variable	Mode #1	Mode #2	Mode #3
ΔS_{m1} (bus 1)	$-0.18 \pm j0.14$	$0.004 \pm j0.001$	$-0.06 \pm j0.15$
ΔS_{m2} (bus 2)	$-0.27 \pm j0.14$	$0.00 \pm j0.00$	$-0.062 \pm j0.07$
ΔS_{m3} (bus 11)	$-0.00 \pm j0.00$	$0.24 \pm j0.03$	$-0.068 \pm j0.13$
ΔS_{m4} (bus 12)	$-0.04 \pm j0.00$	$0.30 \pm j0.08$	$-0.061 \pm j0.07$

Inter-area mode (mode 3, $\omega \approx 4.44$ rad/s) มี participation จากทั้งสี่ machines ใกล้เคียงกัน ยืนยันลักษณะ inter-area ของมัน ส่วน Modes 1 และ 2 เป็น local mode ของ Area 1 และ Area 2 ตามลำดับ

4 การวิเคราะห์ Power Flow

In-house Newton–Raphson solver ใช้ bus 11 เป็น reference bus ให้ตรงกับมุมศูนย์ที่พิมพ์ใน Table 9.2 Buses 1, 2 และ 12 เป็น PV buses ค่า line susceptance B จาก Table 9.1 ถูกแทนเป็น $B/2$ ที่แต่ละปลายของ standard π model ซึ่งเป็น convention ที่ทำให้ reproduce printed operating point ได้

4.1 Newton–Raphson Formulation

Solver วนซ้ำบน polar voltage state $x = [\theta_2, \dots, \theta_N, |V|_{PQ1}, \dots]^T$ (slack angle fixed, PV magnitudes fixed) ค่า bus power injections คำนวณจาก admittance matrix $Y = G + jB$:

$$P_i(x) = |V_i| \sum_{j=1}^N |V_j| (G_{ij} \cos \theta_{ij} + B_{ij} \sin \theta_{ij}), \quad (1)$$

$$Q_i(x) = |V_i| \sum_{j=1}^N |V_j| (G_{ij} \sin \theta_{ij} - B_{ij} \cos \theta_{ij}), \quad (2)$$

โดย $\theta_{ij} = \theta_i - \theta_j$ ค่า power mismatch คือ $\Delta P_i = P_i^{\text{spec}} - P_i(x)$, $\Delta Q_i = Q_i^{\text{spec}} - Q_i(x)$ ในแต่ละ iteration Newton step จะแก้สมการ

$$J(x_k) \Delta x = \begin{bmatrix} \Delta P \\ \Delta Q \end{bmatrix}, \quad x_{k+1} = x_k + \Delta x, \quad (3)$$

โดย J คือ standard 4-block Jacobian ที่มี sub-matrices $H = \partial P / \partial \theta$, $N = \partial P / \partial |V|$, $M = \partial Q / \partial \theta$, $L = \partial Q / \partial |V|$ การวนซ้ำหยุดเมื่อ $\max |\Delta P, \Delta Q| < 10^{-10}$ ไม่มีการใช้ external nonlinear solver; Jacobian สร้างแบบ analytic จาก Y ใน project code

ตารางที่ 6: Power-flow convergence และ Table 9.2 comparison

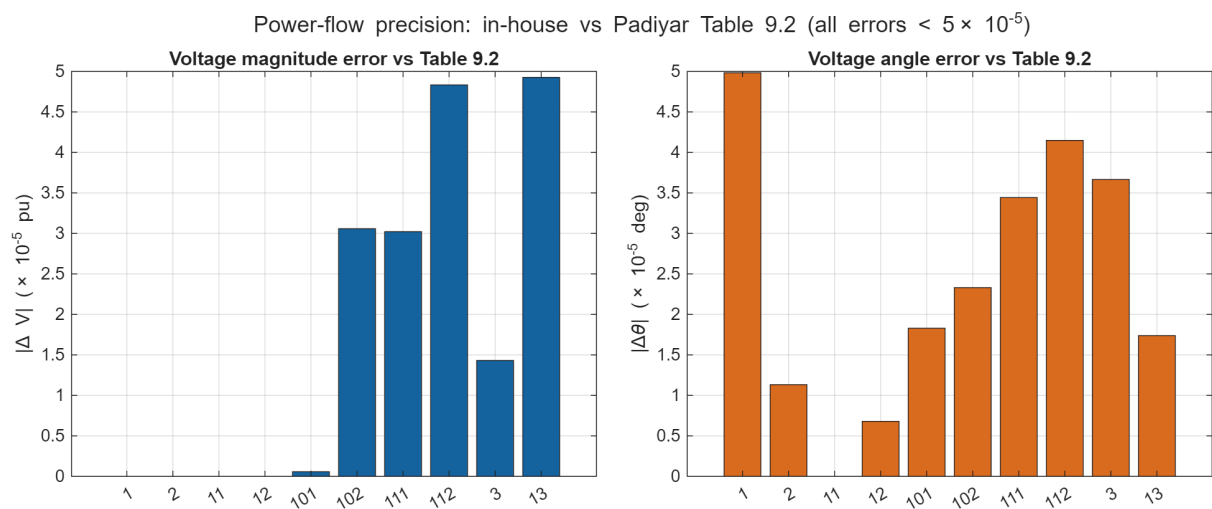
Quantity	Value
Converged	Yes
Iterations	3
Maximum $ \Delta V $ vs Table 9.2	4.927e-05 pu
Maximum $ \Delta \theta $ vs Table 9.2	4.983e-05 deg
Total generation	2821.72 MW
Total load	2734.00 MW
Total loss	87.72 MW

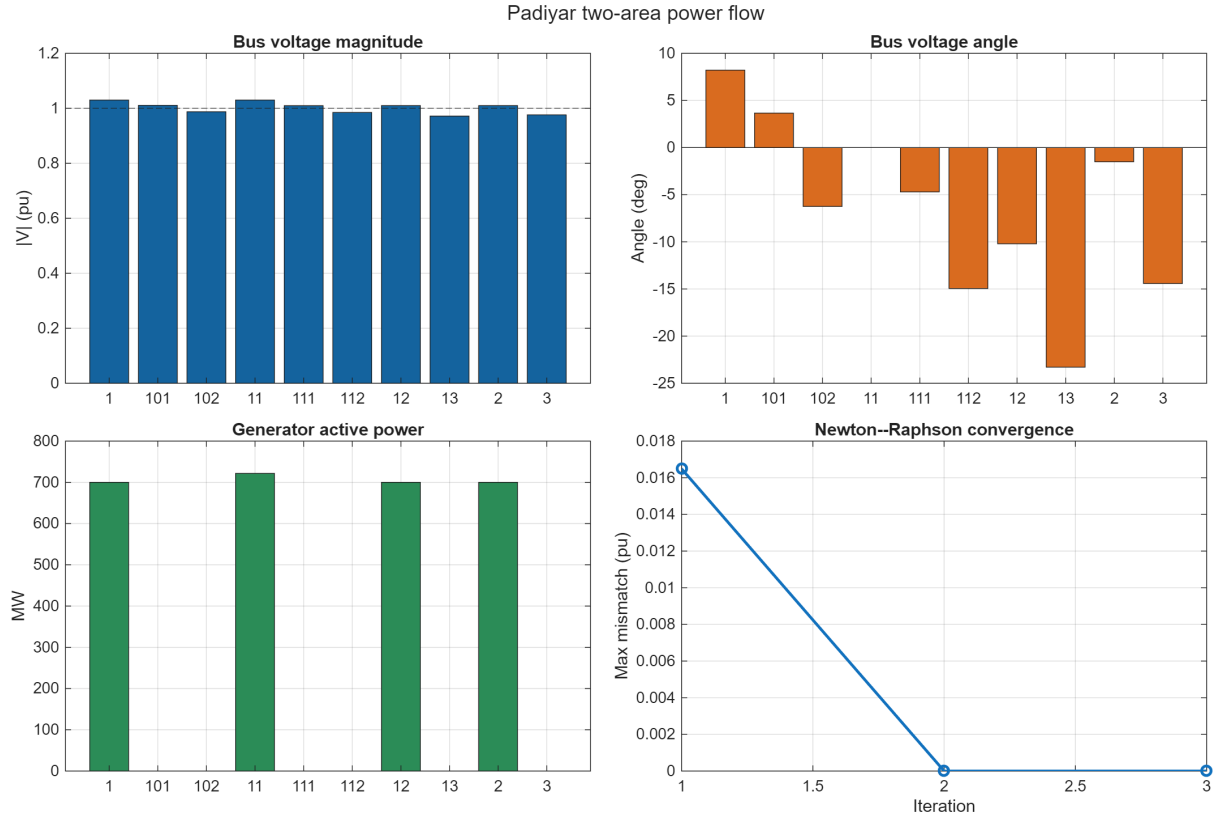
ตารางที่ 7: Power-flow comparison: Padiyar Table 9.2 เทียบกับ in-house solution ค่า absolute difference ถูกรายงานเพราะ angle แบบเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ันยามที่ zero-angle reference bus

Bus	V_{book} (pu)	V_{ours} (pu)	$ \Delta V $ (pu)	θ_{book} (deg)	θ_{ours} (deg)	$ \Delta \theta $ (deg)
1	1.0300	1.0300	0.00e+00	8.2154	8.2154	4.98e-05
2	1.0100	1.0100	0.00e+00	-1.5040	-1.5040	1.13e-05
11	1.0300	1.0300	0.00e+00	0.0000	0.0000	0.00e+00
12	1.0100	1.0100	0.00e+00	-10.2051	-10.2051	6.79e-06
101	1.0108	1.0108	5.72e-07	3.6615	3.6615	1.83e-05
102	0.9875	0.9875	3.06e-05	-6.2433	-6.2433	2.33e-05
111	1.0095	1.0095	3.02e-05	-4.6977	-4.6977	3.44e-05
112	0.9850	0.9850	4.83e-05	-14.9443	-14.9443	4.15e-05
3	0.9761	0.9761	1.43e-05	-14.4194	-14.4194	3.67e-05
13	0.9716	0.9716	4.93e-05	-23.2922	-23.2922	1.74e-05

ตารางที่ 8: Detailed in-house power-flow results (mirrors launcher output) กำลังทั้งหมดอยู่ใน pu บน 100-MVA base

Bus	Type	$ V $ (pu)	θ (deg)	P_G (pu)	Q_G (pu)	P_L (pu)	Q_L (pu)	P_{net} (pu)	Q_{net} (pu)
1	PV	1.0300	8.2154	7.0000	1.3386	0.0000	0.0000	7.0000	1.3386
2	PV	1.0100	-1.5040	7.0000	1.5920	0.0000	0.0000	7.0000	1.5920
11	REF	1.0300	0.0000	7.2172	1.4466	0.0000	0.0000	7.2172	1.4466
12	PV	1.0100	-10.2051	7.0000	1.8083	0.0000	0.0000	7.0000	1.8083
101	PQ	1.0108	3.6615	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
102	PQ	0.9875	-6.2433	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
111	PQ	1.0095	-4.6977	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
112	PQ	0.9850	-14.9443	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	PQ	0.9761	-14.4194	0.0000	0.0000	11.5900	2.1200	-11.5900	-2.1200
13	PQ	0.9716	-23.2922	0.0000	0.0000	15.7500	2.8800	-15.7500	-2.8800

รูปที่ 2: Power-flow precision: in-house values เทียบกับ Padiyar Table 9.2 แถวบน—voltage magnitude และ angle scatter พร้อมเส้น 1:1 diagonal (จุดบนเส้นบ่งชี้ exact agreement) แถวล่าง—per-bus absolute errors $|\Delta V|$ และ $|\Delta \theta|$ ทั้งหมดต่ำกว่า 5×10^{-5}



รูปที่ 3: In-house power-flow result และ Newton-Raphson convergence

5 Model 1.1 ร่วมกับ AVR

สำหรับ generator i ลำดับ state และ derivative order ที่สอดคล้องกันคือ

$$x_i = [\delta_i, \omega_i, E'_{qi}, E'_{di}, E_{fdi}]^T, \quad \dot{x}_i = [\dot{\delta}_i, \dot{\omega}_i, \dot{E}'_{qi}, \dot{E}'_{di}, \dot{E}_{fdi}]^T = f_i(x_i, I_{di}, I_{qi}, |V_i|, u_i), \quad (4)$$

โดย dot หมายถึง time derivative ระบบ DAE แบบ input-driven ที่สมบูรณ์คือ

$$\dot{x} = f(x, y, u), \quad 0 = g(x, y, u), \quad (5)$$

โดย

$$y = [\Re(V)^T \quad \Im(V)^T]^T, \quad u = [P_m^T \quad u_{exc}^T \quad \rho]^T, \quad (6)$$

$$u_{exc} = \begin{cases} V_{ref}, & \text{AVR,} \\ E_{fd0}, & \text{manual excitation} \end{cases}$$

ดังนั้น x คือ differential machine/AVR states, y คือ algebraic bus voltages, และ u คือ prescribed inputs: mechanical power P_m , excitation command u_{exc} , และ topology selector ρ ใน Equilibrium และ SSSA จะ fixing $u = u_0$ ไว้; ส่วน TS จะเปลี่ยนเฉพาะ $\rho(t)$ ณ declared event times กระแส generator มีเครื่องหมายบวกจาก machine เข้า network สมการ dynamic ที่ implement ใน shared DAE

คือ

$$\dot{\delta}_i = \omega_B(\omega_i - 1), \quad (7)$$

$$2H_i\dot{\omega}_i = P_{mi} - P_{ei} - D_i(\omega_i - 1), \quad (8)$$

$$T'_{d0i}\dot{E}'_{qi} = E_{fdi} - E'_{qi} - (X_{di} - X'_{di})I_{di}, \quad (9)$$

$$T'_{q0i}\dot{E}'_{di} = -E'_{di} + (X_{qi} - X'_{qi})I_{qi}, \quad (10)$$

$$T_{Ai}\dot{E}_{fdi} = K_{Ai}(V_{ref,i} - |V_i|) - E_{fdi}. \quad (11)$$

Transient-saliency stator interface คือ

$$V_{di} = E'_{di} - R_a I_{di} + X'_q I_{qi}, \quad (12)$$

$$V_{qi} = E'_{qi} - R_a I_{qi} - X'_d I_{di}. \quad (13)$$

Air-gap electrical power คำนวณโดยตรงเป็น

$$P_{ei} = V_{di}I_{di} + V_{qi}I_{qi} + R_a(I_{di}^2 + I_{qi}^2). \quad (14)$$

ใช้ nonlinear functions ชุดเดียวกันสำหรับ equilibrium, SSSA และ TS

5.1 AVR เทียบกับ Manual Excitation

มีการศึกษา excitation 2 แบบจาก DAE เดียวกัน:

- **With AVR (5 states/machine, 20 total).** Field voltage E_{fd} เป็น dynamic state ที่ควบคุมด้วย single-time-constant AVR ของ Table 9.4 ($K_A = 200$, $T_A = 0.02$ s):

$$T_A\dot{E}_{fd} = K_A(V_{ref} - |V|) - E_{fd}. \quad (15)$$

ที่ equilibrium, $\dot{E}_{fd} = 0$ ดังนั้น voltage error ไม่ได้เป็นศูนย์ แต่เป็น field voltage หารด้วย gain พอดี:

$$E_{fd0} = K_A(V_{ref} - |V_0|), \quad V_{ref} = |V_0| + \frac{E_{fd0}}{K_A}. \quad (16)$$

Linearise (15) ด้วย $\Delta V_{ref} = 0$ จะได้

$$\Delta E_{fd}(s) = -\frac{K_A}{1 + sT_A}\Delta|V|(s). \quad (17)$$

ดังนั้น $\Delta|V| < 0$ ทำให้ $\Delta E_{fd} > 0$ DC correction gain คือ 200 และ AVR pole คือ $-1/T_A = -50 \text{ s}^{-1}$ ซึ่งอธิบาย fast voltage-support action ทางคณิตศาสตร์ นี่คือ *configuration ที่ตีพิมพ์ในหนังสือ*: Table 9.5 มี 20 eigenvalues พอดี ตรงกับ state count $4 \times 5 = 20$ อย่างไรก็ตาม inter-area swing mode มี damping เบามาก สำหรับ $\lambda = \sigma + j\omega_d$,

$$\zeta = -\frac{\sigma}{\sqrt{\sigma^2 + \omega_d^2}}. \quad (18)$$

Computed AVR pole $-0.0042 + j4.4565$ จึงให้

$$\zeta_{AVR} = \frac{0.0042}{\sqrt{0.0042^2 + 4.4565^2}} = 9.5 \times 10^{-4} = 0.095\%. \quad (19)$$

ข้อสรุป lightly damped จึงมาจาก computed pole โดยตรง

- **Manual excitation / no AVR (4 states/machine, 16 total).** การเอา AVR ออกไม่ได้เอา generator field circuit ออก แต่ operator-supplied field voltage จะถูก freeze ไว้ที่ equilibrium value:

$$E_{fd}(t) = E_{fd0}, \quad \Delta E_{fd}(s) = 0. \quad (20)$$

ดังนั้น manual state และ input orders คือ

$$x_i^{manual} = \begin{bmatrix} \delta_i & \omega_i & E'_{qi} & E'_{di} \end{bmatrix}^T, \quad u_i^{manual} = \begin{bmatrix} P_{mi} & E_{fd0,i} & \rho \end{bmatrix}^T. \quad (21)$$

สี่ differential equations ที่คงไว้คือ

$$\dot{\delta}_i = \omega_B(\omega_i - 1), \quad (22)$$

$$\dot{\omega}_i = \frac{P_{mi} - P_{ei} - D_i(\omega_i - 1)}{2H_i}, \quad (23)$$

$$\dot{E}'_{qi} = \frac{E_{fd0,i} - E'_{qi} - (X_{di} - X'_{di})I_{di}}{T'_{d0i}}, \quad (24)$$

$$\dot{E}'_{di} = \frac{-E'_{di} + (X_{qi} - X'_{qi})I_{qi}}{T'_{q0i}}. \quad (25)$$

ดังนั้น manual excitation ยังคงมี rotor, speed, d -axis flux, q -axis flux, stator-current และ network-voltage dynamics สิ่งที่ยังคงเหลือคือ closed-loop field-voltage state และ terminal-voltage feedback เท่านั้น

Linearise สมการที่สามใน (25) จะได้

$$\Delta \dot{E}'_q = -\frac{1}{T'_{d0}} \Delta E'_q - \frac{X_d - X'_d}{T'_{d0}} \Delta I_d + \frac{1}{T'_{d0}} \underbrace{\Delta E_{fd}}_0. \quad (26)$$

เปรียบเทียบกับ AVR perturbation ที่ได้จาก (15):

$$\Delta \dot{E}_{fd} = -\frac{1}{T_A} \Delta E_{fd} - \frac{K_A}{T_A} \Delta |V| + \frac{K_A}{T_A} \Delta V_{ref}. \quad (27)$$

เมื่อ $\Delta V_{ref} = 0$, AVR จะเพิ่ม coupling $-(K_A/T_A)\Delta |V|$ และอีกหนึ่ง state เข้ามา ส่วน manual excitation ไม่มีทั้งสอง term ใน state-matrix form จะได้

$$\begin{aligned} \Delta \dot{x}_{manual} &= A_{manual} \Delta x_{manual}, & A_{manual} &\in \mathbb{R}^{16 \times 16}, \\ \Delta \dot{x}_{AVR} &= A_{AVR} \Delta x_{AVR}, & A_{AVR} &\in \mathbb{R}^{20 \times 20}. \end{aligned} \quad (28)$$

No-AVR ไม่ได้หมายความว่า terminal voltage คงที่: V ยังคงเป็น algebraic solution ของ $g(x, y, u) = 0$ และเปลี่ยนแปลงเมื่อ machine current หรือ network topology เปลี่ยน มีเพียง E_{fd} ที่คงที่

Manual case นี้เป็น 16-state study แยกต่างหาก, ไม่ได้ reproduce 20-state Table 9.5 ค่า computed inter-area pole $-0.1173 + j4.0712$ ให้

$$\zeta_{manual} = \frac{0.1173}{\sqrt{0.1173^2 + 4.0712^2}} = 0.0288 = 2.88\%. \quad (29)$$

การเปรียบเทียบจึงอยู่บนพื้นฐาน equation-based: AVR ช่วยเรื่อง voltage regulation ผ่าน (17) ขณะที่เพิ่ม feedback block (27) ทำให้ full system matrix เปลี่ยนและย้าย inter-area pole จาก $\zeta = 2.88\%$ ไปเป็น $\zeta = 0.095\%$ ข้อสังเกตนี้ใช้กับ operating point และ printed AVR parameters ที่ระบุเท่านั้น ไม่ใช่ universal claim ว่า AVR ทุกตัวลด damping

หนังสือใช้ AVR ตลอด Section 9.6.1: Table 9.4 ให้ AVR parameters และ Table 9.5 รายงาน 20-state eigenvalue spectrum ส่วน manual case เป็น project-defined comparison ไม่ใช่ book configuration

6 Small-Signal Stability (SSSA)

DAE ทั้งหมดถูก linearise เชิงตัวเลขรอบ in-house power-flow operating point ส่วน algebraic network-voltage perturbations ถูก eliminate ด้วย Schur complement ค่า published eigenvalues ถูก transcribe ในตารางด้านล่าง (Source data) ไม่ได้ถูก copy ไปยัง computed column และไม่ได้ใช้ tune parameters

6.1 Linearisation และ Schur Reduction

Nonlinear DAE ใน (5) ถูก linearise รอบ (x_0, y_0, u_0) หลังจากตรวจสอบว่า

$$\|f(x_0, y_0, u_0)\|_\infty \leq \varepsilon_{eq}, \quad \|g(x_0, y_0, u_0)\|_\infty \leq \varepsilon_{eq}. \quad (30)$$

SSSA จะ fixing external input $\Delta u = 0$ แทนค่า $x = x_0 + \Delta x$ และ $y = y_0 + \Delta y$ และเก็บ first-order terms จะได้

$$\begin{bmatrix} \Delta \dot{x} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} J_{xx} & J_{xy} \\ J_{yx} & J_{yy} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{bmatrix}. \quad (31)$$

Jacobian blocks คือ

$$J_{xx} = \frac{\partial f}{\partial x}, \quad J_{xy} = \frac{\partial f}{\partial y}, \quad J_{yx} = \frac{\partial g}{\partial x}, \quad J_{yy} = \frac{\partial g}{\partial y}. \quad (32)$$

ค่าทั้งหมดประเมินด้วย central differences เช่น

$$J_{xx}(:, k) \approx \frac{f(x_0 + he_k, y_0, u_0) - f(x_0 - he_k, y_0, u_0)}{2h}, \quad (33)$$

$$J_{yx}(:, k) \approx \frac{g(x_0 + he_k, y_0, u_0) - g(x_0 - he_k, y_0, u_0)}{2h}, \quad (34)$$

ด้วย $h = 10^{-6}$; J_{xy} และ J_{yy} ใช้ $y_0 \pm he_k$ เหล่านี้คือ derivatives ของ DAE equations ไม่ใช่ derivatives ของ reference table

Algebraic row ถูกแก้เป็น

$$J_{yy}\Delta y = -J_{yx}\Delta x. \quad (35)$$

Code คำนวณ $K = J_{yy} \backslash J_{yx}$ เพื่อหลีกเลี่ยง explicit inverse และแทน $\Delta y = -K\Delta x$ ลงใน differential row:

$$A = J_{xx} - J_{xy}K = J_{xx} - J_{xy}J_{yy}^{-1}J_{yx}, \quad \Delta \dot{x} = A\Delta x. \quad (36)$$

6.2 Eigenvalue Solution และ Modal Quantities

Solver จากนั้นประเมิน

$$Av_i = \lambda_i v_i, \quad \det(\lambda_i I - A) = 0, \quad \text{quad} \lambda_i = \sigma_i + j\omega_{d,i}. \quad (37)$$

สำหรับแต่ละ conjugate pair

$$f_i = \frac{|\omega_{d,i}|}{2\pi}, \quad \zeta_i = -\frac{\sigma_i}{\sqrt{\sigma_i^2 + \omega_{d,i}^2}}, \quad \tau_i = -\frac{1}{\sigma_i} \quad (\sigma_i < 0). \quad (38)$$

Physical mode จะ asymptotically stable เมื่อ $\sigma_i < 0$ Table 9 ใช้ full 20-state AVR matrix ตรงกับ original-matrix column ของ Padiyar Table 9.5 ส่วน optional COI reduction ถูก disable อย่างชัดเจนในการรันนี้ ดังนั้น rotational reference-angle mode จะอยู่ใกล้ origin และไม่ถูก misclassify เป็น unstable physical mode Table 10 เลือก positive-imaginary roots ด้วย $1 < \omega_d < 10$ rad/s; conjugates ที่ละไว้มี f และ ζ เหมือนกัน

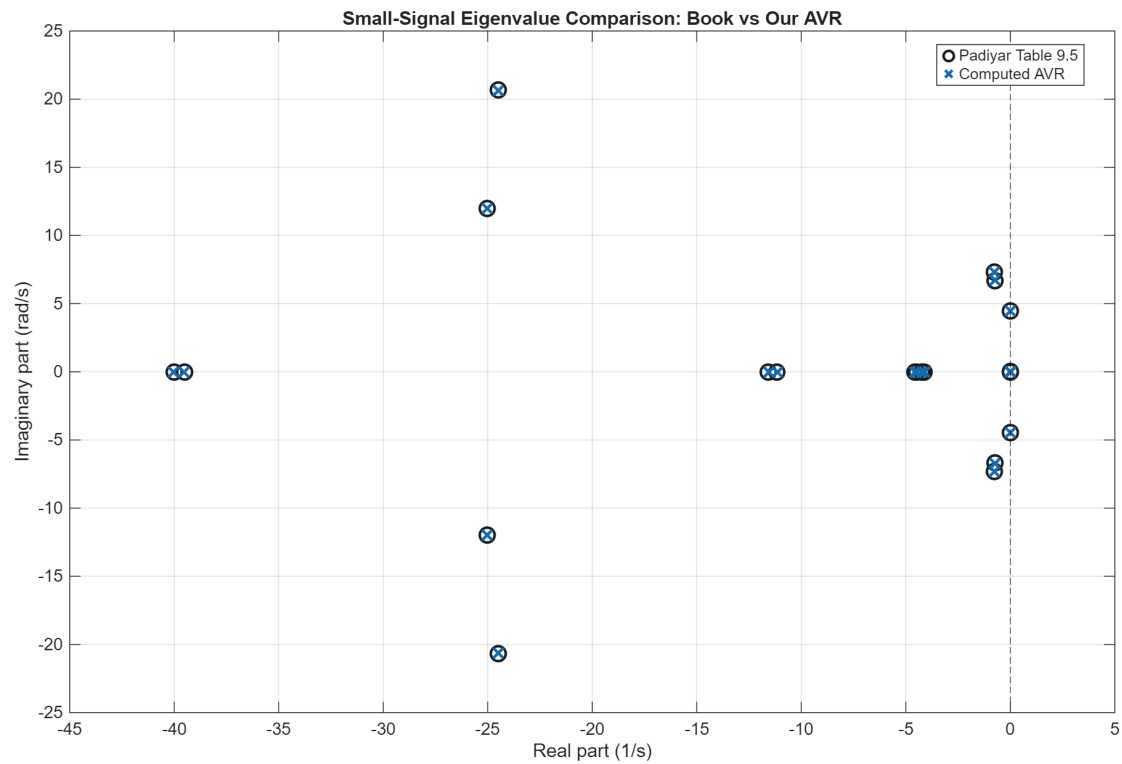
Reference matching เกิดขึ้นหลัง (36) ถูกแก้แล้วเท่านั้น การ assign แบบ one-to-one จะ minimize $|\lambda_{ours} - \lambda_{book}|$ โดยไม่เปลี่ยน A หรือ model parameter ค่า reported errors คือ

$$\varepsilon_\lambda = 100 \frac{|\lambda_{ours} - \lambda_{book}|}{|\lambda_{book}|}, \quad \varepsilon_f = 100 \frac{|f_{ours} - f_{book}|}{f_{book}}, \quad \varepsilon_\zeta = 100 \frac{|\zeta_{ours} - \zeta_{book}|}{|\zeta_{book}|}. \quad (39)$$

Eigenvalue percentage ถูกละไว้สำหรับ near-zero reference pair เพราะ denominator ทำให้ relative error ไม่มีความหมายเชิงตัวเลข

ตารางที่ 9: Eigenvalue comparison: ค่าจากหนังสือ (λ_{book} , Padiyar Table 9.5) เทียบกับ in-house computed values (λ_{ours}) พร้อม absolute difference $|\Delta\lambda|$ และ swing-mode labels ค่า percentage error ถูกละไว้สำหรับ near-zero reference-angle modes เพราะ ไม่มีความหมายเชิงตัวเลข และ 18 non-reference modes ทั้งหมด stable

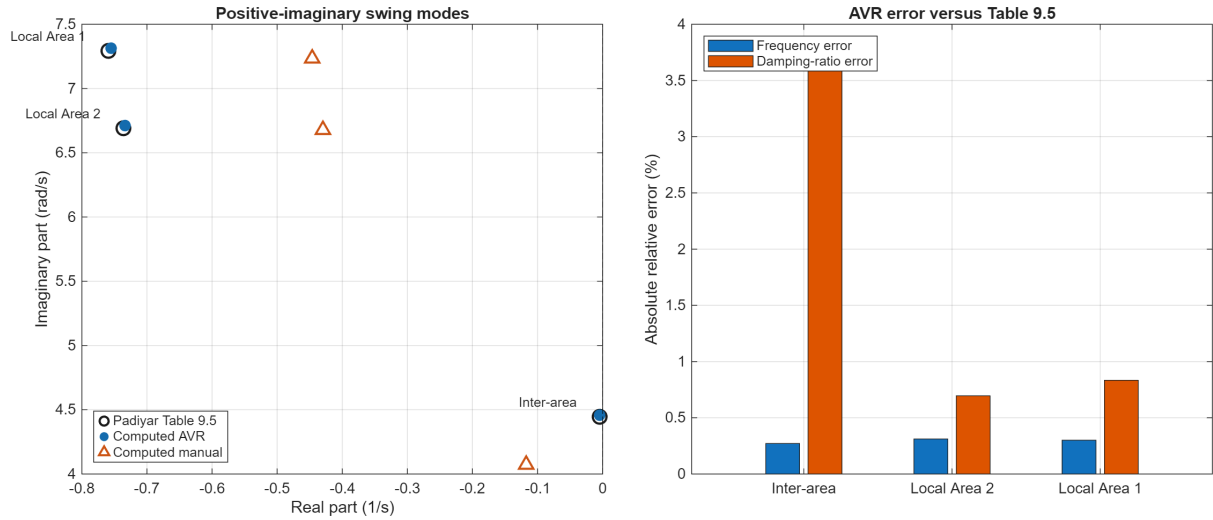
No.	λ_{book} (s^{-1})	λ_{ours} (s^{-1})	$ \Delta\lambda $ (s^{-1})	ε_λ (%)	Mode
1	-39.9893	-40.0225	0.0332	0.08	
2	-39.4922	-39.5270	0.0348	0.09	
3	$-24.5058 + 20.6749j$	$-24.5061 + 20.6319j$	0.0430	0.13	
4	$-24.5058 - 20.6749j$	$-24.5061 - 20.6319j$	0.0430	0.13	
5	$-25.0383 + 11.9973j$	$-25.0384 + 11.9598j$	0.0375	0.13	
6	$-25.0383 - 11.9973j$	$-25.0384 - 11.9598j$	0.0375	0.13	
7	-11.5835	-11.5566	0.0269	0.23	
8	-11.1735	-11.1485	0.0250	0.22	
9	$-0.7594 + 7.2938j$	$-0.7553 + 7.3157j$	0.0223	0.30	Swing 1
10	$-0.7594 - 7.2938j$	$-0.7553 - 7.3157j$	0.0223	0.30	Swing 1
11	$-0.7365 + 6.6899j$	$-0.7336 + 6.7108j$	0.0211	0.31	Swing 2
12	$-0.7365 - 6.6899j$	$-0.7336 - 6.7108j$	0.0211	0.31	Swing 2
13	$-0.0044 + 4.4444j$	$-0.0042 + 4.4565j$	0.0121	0.27	Inter-area
14	$-0.0044 - 4.4444j$	$-0.0042 - 4.4565j$	0.0121	0.27	Inter-area
15	-4.5727	-4.5701	0.0026	0.06	
16	-4.4802	-4.4776	0.0026	0.06	
17	-4.1121	-4.1095	0.0026	0.06	
18	$0.0000 + 0.0017j$	$0.0000 + 0.0000j$	0.0017	-	
19	$0.0000 - 0.0017j$	$0.0000 - 0.0000j$	0.0017	-	
20	-4.2449	-4.2423	0.0026	0.06	



รูปที่ 4: Graphical counterpart ของ Table 9 โดยใช้เพียง AVR comparison บน complex-plane เดียว ค่าที่ transcribe อีสรระจาก Padiyar Table 9.5 เป็นวงกลม และ computed AVR eigenvalues เป็นกากบาท เครื่องหมายที่ซ้อนทับกันแสดง direct graphical agreement

ตารางที่ 10: SSSA swing-mode comparison แต่ละแถว AVR เปรียบเทียบโดยตรงระหว่าง published และ in-house eigenvalue, frequency และ damping ratio ส่วน manual excitation ไม่มี published counterpart เพราะมี state count ต่างกัน เซลล์ reference ที่ไม่มีจะแสดงด้วยขีด ทั้ง frequency และ damping-ratio percentage errors คำนวณโดยตรงจากค่าที่แสดง

Configuration	Mode	λ_{book} (s ⁻¹)	λ_{ours} (s ⁻¹)	f_{book} (Hz)	f_{ours} (Hz)	ε_f (%)	ζ_{book} (%)	ζ_{ours} (%)	ε_ζ (%)
AVR	Inter-area	$-0.0044 + 4.4444j$	$-0.0042 + 4.4565j$	0.7073	0.7093	0.27	0.099	0.095	3.79
AVR	Local Area 2	$-0.7365 + 6.6899j$	$-0.7336 + 6.7108j$	1.0647	1.0680	0.31	10.943	10.867	0.70
AVR	Local Area 1	$-0.7594 + 7.2938j$	$-0.7553 + 7.3157j$	1.1608	1.1643	0.30	10.356	10.269	0.83
Manual	Inter-area	–	$-0.1173 + 4.0712j$	–	0.6480	–	–	2.880	–
Manual	Local Area 2	–	$-0.4296 + 6.6775j$	–	1.0627	–	–	6.420	–
Manual	Local Area 1	–	$-0.4460 + 7.2336j$	–	1.1513	–	–	6.154	–



รูปที่ 5: Graphical counterpart ของ Table 10 ซ้าย: positive-imaginary swing-mode eigenvalues ขวา: AVR frequency และ damping-ratio errors เทียบกับ published values ส่วน manual case ถูก plot เฉพาะใน complex plane เพราะไม่มี published manual-excitation target

AVR case ทำซ้ำ published mode groups ได้โดยไม่ copy table ความแตกต่างถูกรายงานเป็น model/numerical discrepancies แทนที่จะถูกลบออกด้วยการ calibrate ส่วน manual excitation เป็น 16-state study แยกต่างหาก และไม่ได้คาดหวังให้ reproduce 20-state AVR table

7 Time-Domain Simulation (TDS)

Source pages ไม่ได้ระบุ time-domain fault scenario สำหรับ controlled comparison รายงานฉบับนี้กำหนด project scenario: temporary balanced fault ที่ bus 101, $Z_f = j(10 \times 10^{-5}) = j10^{-4}$ pu ใช้ที่ 1.0 s และ clear ที่ 1.1 s จำลองจาก 0 ถึง 20.0 s ด้วย $\Delta t = 0.005$ s โครงข่าย จุดทำงาน และ disturbance ชุดเดียวกันถูกใช้สำหรับ manual และ AVR configurations วิธีนี้ใช้ fixed nominal time step, exact event samples และ iterative implicit-trapezoidal corrector

7.1 Implicit Trapezoidal Integration

7.1.1 ทำไมจึงใช้ Implicit Trapezoidal Method

การเลือกนี้เป็นเชิง numerical ไม่ใช่ post-result fit ให้ได้ trajectory ที่ต้องการ โมเดล Padiyar ที่ implement เป็น semi-explicit DAE system

$$\dot{x} = f(x, y, u), \quad 0 = g(x, y, Y), \quad (40)$$

โดย machine states x evolve พร้อมกับ algebraic network voltages y การใช้ trapezoidal quadrature กับ differential equation ในช่วงหนึ่งที่มีความยาว h ให้

$$x_{n+1} = x_n + \frac{h}{2} [f(x_n, y_n, u_n) + f(x_{n+1}, y_{n+1}, u_{n+1})], \quad g(x_{n+1}, y_{n+1}, Y_{n+1}) = 0. \quad (41)$$

สมการ (41) คือ สมการ ที่ แก้ จริง โดย `stability.ts_step_kernel`; algebraic endpoint condition ถูก แก้ โดย `stability.ts_algebraic_solve` เหตุผลต่อไปนี้เป็น project derivation จาก implemented equation นั้น ไม่ใช่ claim ว่า reference พิมพ์ project code ตรงตามตัวอักษร

ประการแรก สำหรับ smooth exact solution, Taylor expansion รอบ t_n ให้ one-step defect

$$x(t_n + h) - x(t_n) - \frac{h}{2} [\dot{x}(t_n) + \dot{x}(t_n + h)] = -\frac{h^3}{12} x^{(3)}(t_n) + \mathcal{O}(h^4). \quad (42)$$

ดังนั้น trapezoidal quadrature มี one-step truncation error $\mathcal{O}(h^3)$ และ global order 2 จึงช่วยปรับปรุง time-discretisation accuracy เหนือ first-order backward Euler ที่ nominal step เดียวกัน พร้อมทั้งคง implicit endpoint solve ประการที่สอง linear stability สามารถดูได้โดยไม่ต้องพึ่ง plot สำหรับ test equation $\dot{x} = \lambda x$ ด้วย $z = h\lambda$ จะได้

$$x_{n+1} = R(z)x_n, \quad R(z) = \frac{1 + z/2}{1 - z/2}. \quad (43)$$

ถ้า $\text{Re}(z) \leq 0$ แล้ว $|1 - z/2|^2 - |1 + z/2|^2 = -2\text{Re}(z) \geq 0$ ดังนั้น $|R(z)| \leq 1$ วิธีนี้จึงเป็น A-stable: stable continuous modes จะไม่ถูกทำให้ unstable เพียงเพราะ stability region ของ explicit method เล็กเกินไป ประเด็นนี้มีประโยชน์สำหรับ coupled machine-network DAE ซึ่ง electrical และ electromechanical modes อาจมี time scales ต่างกันมาก อย่างไรก็ตาม step size ยังคงเลือกเพื่อ accuracy และ event resolution ไม่ได้ทำให้ใหญ่โดยพลการเพียงเพราะ method เป็น A-stable

ประการที่สาม implicit endpoint formulation อนุญาตให้ network constraint $g = 0$ ถูก re-solve ที่แต่ละ accepted endpoint เมื่อ fault ถูก apply หรือ clear, integration grid จะลงจอดตรง declared event time พอดี, network topology ถูก switch และ algebraic voltage ถูก re-solve ภายใต new topology ดังนั้น stored event sample จึง consistent กับ DAE แทนที่จะได้มาจากการ interpolate ข้าม discontinuous network change

วิธีนี้ก็มีข้อจำกัดเช่นกัน: มันไม่เป็น L-stable เพราะ $R(z) \rightarrow -1$ เมื่อ $z \rightarrow -\infty$; very fast decaying components จะไม่ถูก annihilate ในหนึ่ง large step และอาจปรากฏเป็น numerical ringing ถ้า h ถูกเลือกใหญ่เกินไป ทุก step ยังต้องการ nonlinear corrector และ algebraic Newton iterations ด้วย Implementation จึงตรวจสอบทั้ง trapezoidal residual และ algebraic residual และจะ fail-closed เมื่อ iterations เหล่านั้นไม่ converge การตรวจสอบ accuracy และ convergence เหล่านี้ ไม่ใช่เพียง A-stability อย่างเดียว ที่เป็นเหตุผลให้ accepted TDS result มีความน่าเชื่อถือ

Topology input เป็น piecewise constant:

$$Y(t) = \begin{cases} Y_{pre}, & t < t_f, \\ Y_{fault}, & t_f \leq t < t_c, \\ Y_{post}, & t \geq t_c, \end{cases} \quad Y_{fault} = Y_{pre} + \frac{1}{Z_f} e_f e_f^T. \quad (44)$$

โดย e_f เลือก faulted bus เวลา t_f และ t_c ถูก insert ตรงเข้าไปใน nominal Δt grid ดังนั้นไม่มี step ไດซ่อน topology transition ที่แต่ละ accepted state x ค่า network voltage ได้มาจาก

$$g(x, y, Y) = 0. \quad (45)$$

สำหรับ algebraic Newton iteration k กำหนด $r_g^{(k)} = g(x, y^{(k)}, Y)$ และ $G_y^{(k)} = \partial g / \partial y$ จากนั้น

$$G_y^{(k)} \Delta y^{(k)} = -r_g^{(k)}, \quad y^{(k+1)} = y^{(k)} + \alpha_k \Delta y^{(k)}. \quad (46)$$

Line search ลอง $\alpha_k = 1, 1/2, 1/4, \dots, 2^{-16}$ และยอมรับค่าแรกที่ลด $\|r_g\|_\infty$ ลง Algebraic solve ต้องการ $\|r_g\|_\infty \leq 10^{-11}$ และจะ refresh G_y ด้วย central differences ถ้า step ถูก reject

สำหรับ $h = t_{n+1} - t_n$ และ $f_n = f(x_n, y_n, u_n)$ ค่า predictor คือ

$$\hat{x}_{n+1}^{(0)} = x_n + h f_n, \quad \hat{y}_{n+1}^{(0)} = y_n. \quad (47)$$

Corrector iteration C ทำลำดับต่อไปนี้:

$$g(\hat{x}_{n+1}^{(c)}, \hat{y}_{n+1}^{(c)}, Y_n) = 0, \quad (48)$$

$$x_{n+1}^{(c+1)} = x_n + \frac{h}{2} \left[f_n + f(\hat{x}_{n+1}^{(c)}, \hat{y}_{n+1}^{(c)}, u_n) \right], \quad (49)$$

$$g(x_{n+1}^{(c+1)}, y_{n+1}^{(c+1)}, Y_n) = 0, \quad (50)$$

$$R_{trap}^{(c+1)} = x_{n+1}^{(c+1)} - x_n - \frac{h}{2} \left[f_n + f(x_{n+1}^{(c+1)}, y_{n+1}^{(c+1)}, u_n) \right]. \quad (51)$$

Next iterate ใช้ $\hat{x}_{n+1}^{(c+1)} = x_{n+1}^{(c+1)}$ การยอมรับต้องผ่านทั้งสองเงื่อนไข

$$\|x_{n+1}^{(c+1)} - \hat{x}_{n+1}^{(c)}\|_{\infty} \leq \tau_n, \quad \|R_{trap}^{(c+1)}\|_{\infty} \leq \tau_n, \quad (52)$$

โดย implemented mixed tolerance คือ

$$\tau_n = 10^{-10} + 10^{-8} \max \left(1, \|x_{n+1}^{(c+1)}\|_{\infty} \right). \quad (53)$$

อนุญาต corrector iterations สูงสุด 12 ครั้ง หาก failed corrector จะ raise error แทนที่จะยอมรับ step หลังการยอมรับ $Y(t_{n+1})$ จะถูกเลือกอีกครั้งและ (45) ถูก solve ทำให้มั่นใจว่า stored event sample สอดคล้องกับ new topology

7.2 Fixed Corrector Iteration เทียบกับ Adaptive Time Stepping

Corrector iteration และ time-step controller แก้ปัญหาต่างกัน สำหรับ fixed h การทำ correction ซ้ำจะขับเคลื่อน nonlinear equation residual

$$F_h(x_{n+1}) = x_{n+1} - x_n - \frac{h}{2} (f_n + f_{n+1}) \quad (54)$$

ให้เข้าใกล้ศูนย์ ดังนั้น $\|F_h\|_{\infty} \ll 1$ พิสูจน์ว่า trapezoidal equation สำหรับ h ที่เลือกถูกกันอย่างแม่นยำ แต่ไม่ได้ประเมิน discretization error $\|x(t_{n+1}) - x_{n+1}\|$

Adaptive second-order trapezoidal method ยังต้องการ independent local-error estimate แบบหนึ่ง การทำ step doubling จะคำนวณหนึ่ง full step x_h และสอง half steps $x_{h/2, h/2}$ แล้วสร้าง

$$e_n = \frac{x_{h/2, h/2} - x_h}{2^2 - 1}, \quad E_n = \left\| \frac{e_n}{a_{tol} + r_{tol} \max(|x_n|, |x_{h/2, h/2}|)} \right\|_{\infty}. \quad (55)$$

Step จะถูกยอมรับเฉพาะเมื่อ $E_n \leq 1$; มิฉะนั้นจะถูก reject และ recompute ตัวอย่าง controller คือ

$$h_{new} = h \text{ clip } (f_{min}, f_{max}, safety E_n^{-1/3}), \quad (56)$$

โดย event times จะกำหนด upper bound ของ h_{new} เพื่อให้ solver ยังคง landing ตรง t_f และ t_c พอดี

Validation solver ปัจจุบันตั้งใจจะเป็น fixed-step เพราะ published comparison protocol ต้องการ deterministic common output grid และ implementation ปัจจุบันยังไม่มีทั้ง independent estimator (55) และ step rejection การเรียก corrector iteration ว่า adaptive จึงไม่ถูกต้อง ค่า fixed $h = 0.005$ s ถูกยอมรับที่นี้เฉพาะหลัง equilibrium, residual, convergence และ finite-trajectory checks แล้วเท่านั้น ไม่ได้นำเสนอเป็น general proof ของ time-discretization accuracy ส่วน adaptive stepping เป็น valid future production improvement แต่ต้องเพิ่ม estimator, accept/reject controller, exact event landing, resampling สำหรับ cross-tool comparison และ convergence tests ภายใต้อัตราการยอมรับที่ tighter tolerances ก่อนที่จะแทนที่ reproducible validation path นี้

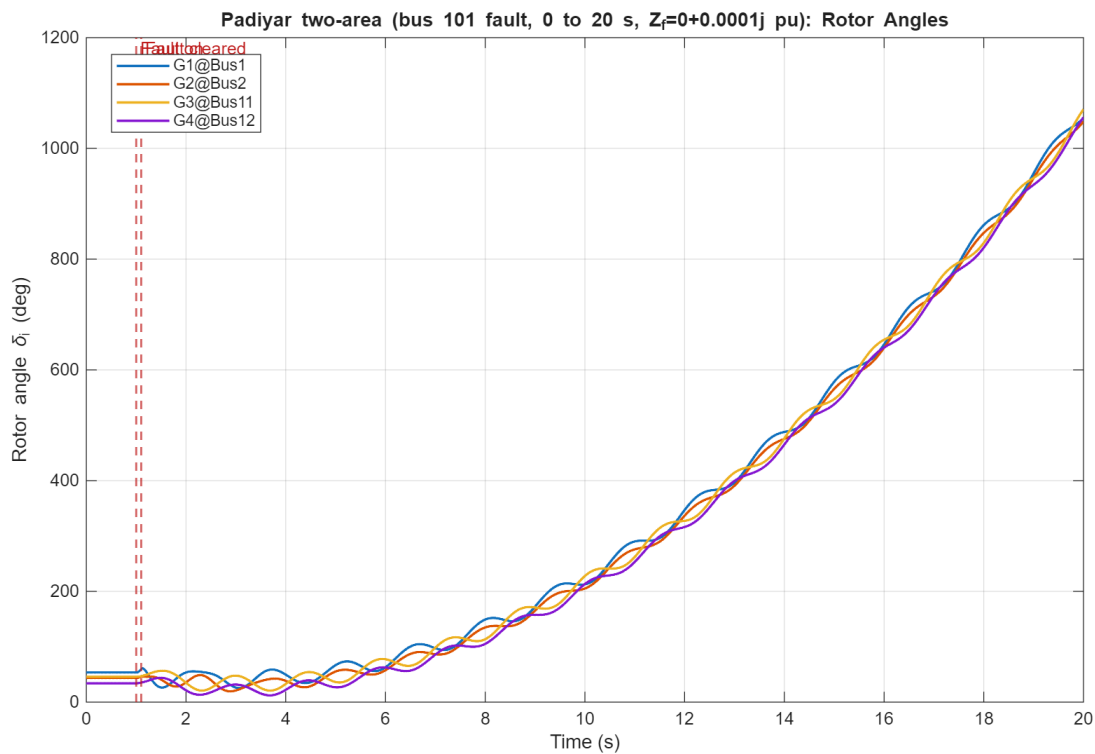
Recorded outputs ถูก reconstruct จาก accepted (x_n, y_n) :

$$|V_b| = \sqrt{y_{2b-1}^2 + y_{2b}^2}, \quad P_{ei} = V_{di} I_{di} + V_{qi} I_{qi} + R_a (I_{di}^2 + I_{qi}^2), \quad (57)$$

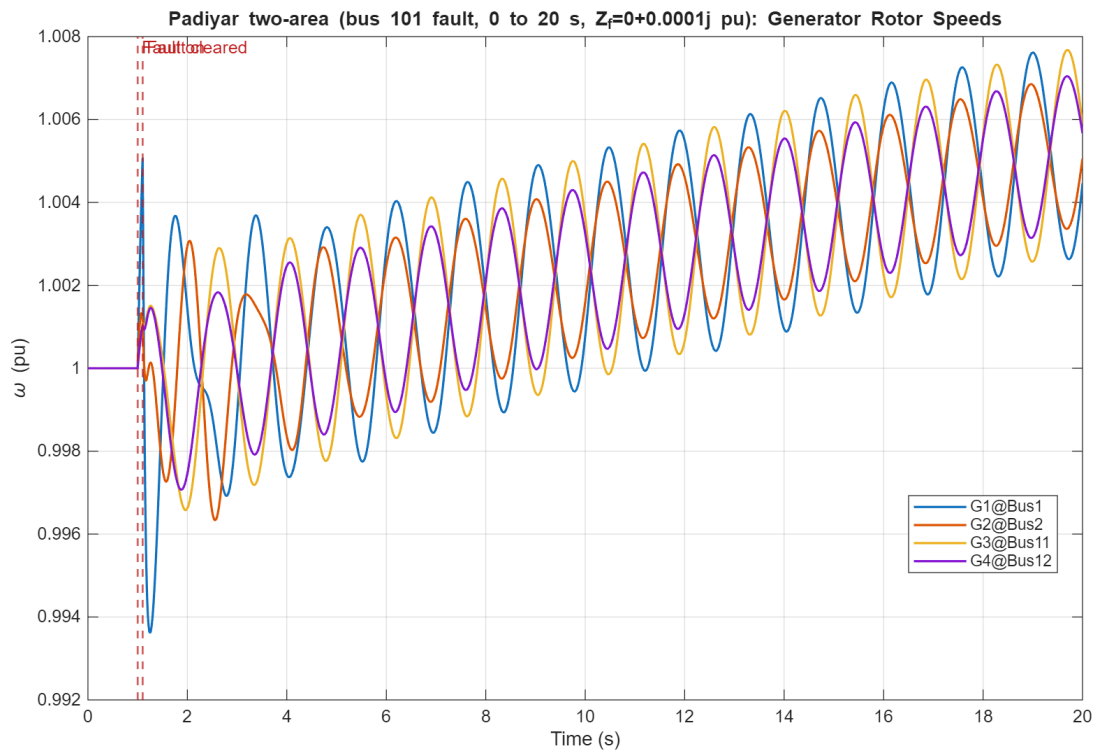
ด้วย $P_{ei}[\text{MW}] = S_{base}[\text{MVA}]P_{ei}[\text{pu}]$ ส่วน saved diagnostics ประกอบด้วย initial DAE residual, corrector update norm, trapezoidal residual, iteration count, convergence flag และ non-converged-step count; ดังนั้น plausible plot จะไม่สามารถซ่อน failed numerical step ได้

ตารางที่ 11: Time-domain simulation input contract, numerical status และ response extrema สำหรับ 0–20 s bus-101 fault scenario ด้วย $Z_f = j10^{-4} \text{ pu}$, $t_f = 1.0 \text{ s}$, $t_c = 1.1 \text{ s}$ และ $\Delta t = 0.005 \text{ s}$

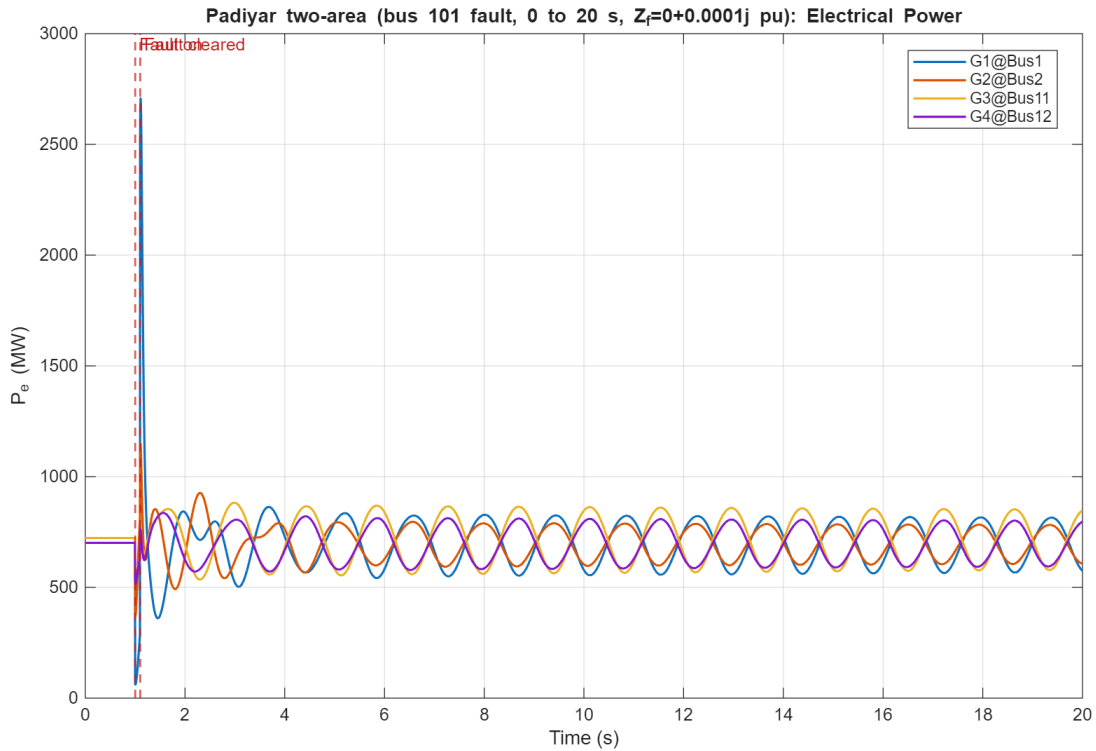
Metric	Unit	AVR	Manual excitation
Fault bus	bus ID	101	101
Fault impedance Z_f	pu	$0 + 0.0001j$	$0 + 0.0001j$
Simulation horizon	s	20.000	20.000
Fixed time step	s	0.0050	0.0050
Initial DAE residual	pu	9.215e-13	5.684e-14
Non-converged steps	steps	0	0
Maximum corrector residual	pu	1.301e-07	5.438e-08
Minimum bus voltage	pu	0.0036	0.0033
Maximum speed deviation	pu	7.676e-03	1.710e-02



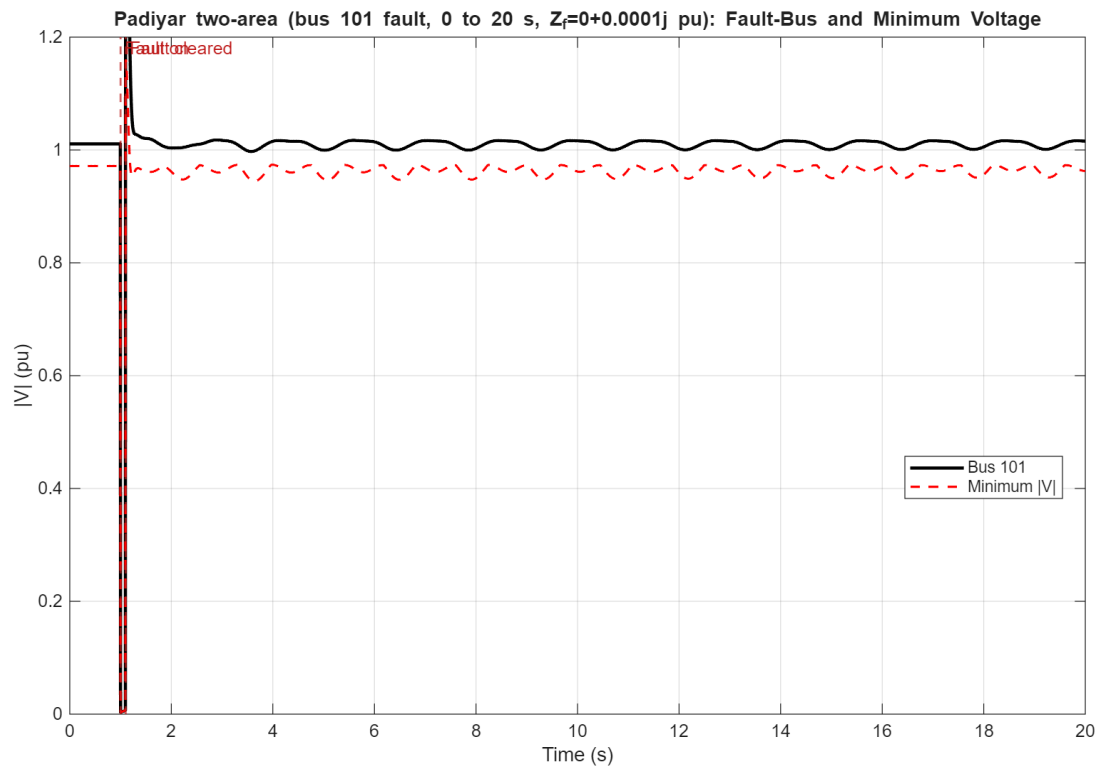
รูปที่ 6: Bus-101 project fault response โดยใช้ AVR configuration (20-state model ของหนังสือ): stored absolute generator rotor angles $\delta_i(t)$ เป็น degrees ไม่มีการลบ initial-angle ออก เครื่องหมายสีแดงระบุ fault application และ clearance ช่วงจำลองคือ 0–20 s และ $Z_f = j10^{-4} \text{ pu}$



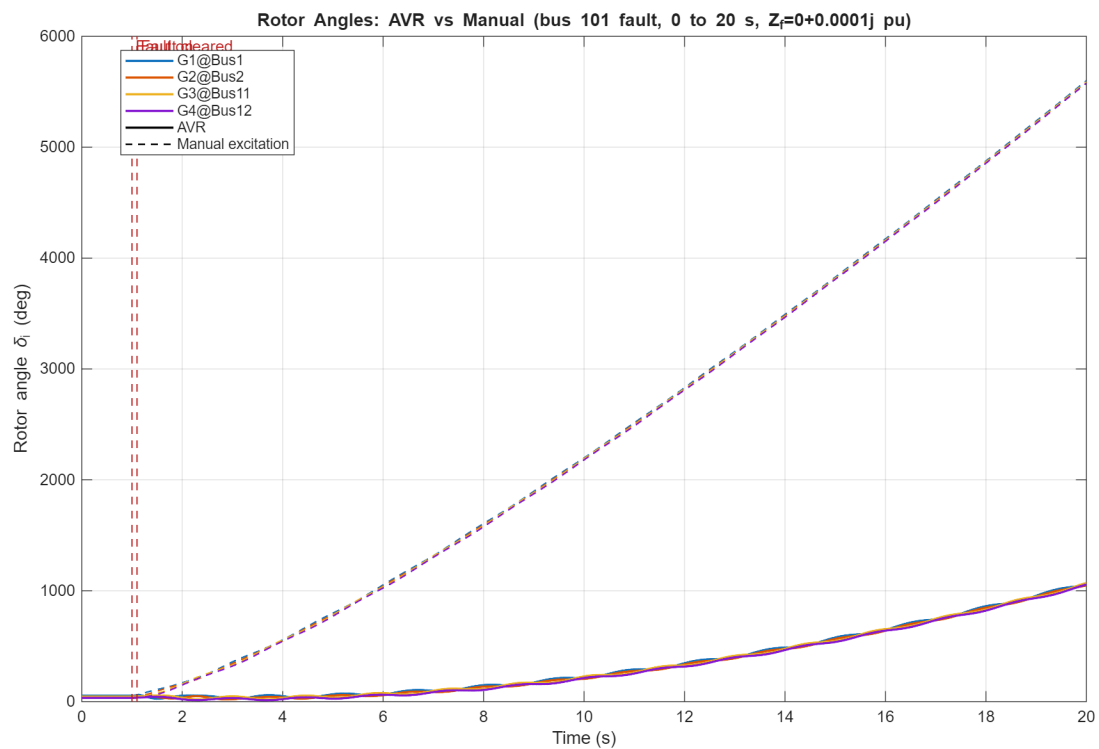
รูปที่ 7: Bus-101 project fault response โดยใช้ AVR configuration: stored absolute rotor speeds $\omega_i(t)$ ใน per unit ค่าที่ plot คือ TS result values เอง กราฟไม่ได้ plot $\omega_i - 1$ ช่วงจำลองคือ 0–20 s และ $Z_f = j10^{-4}$ pu



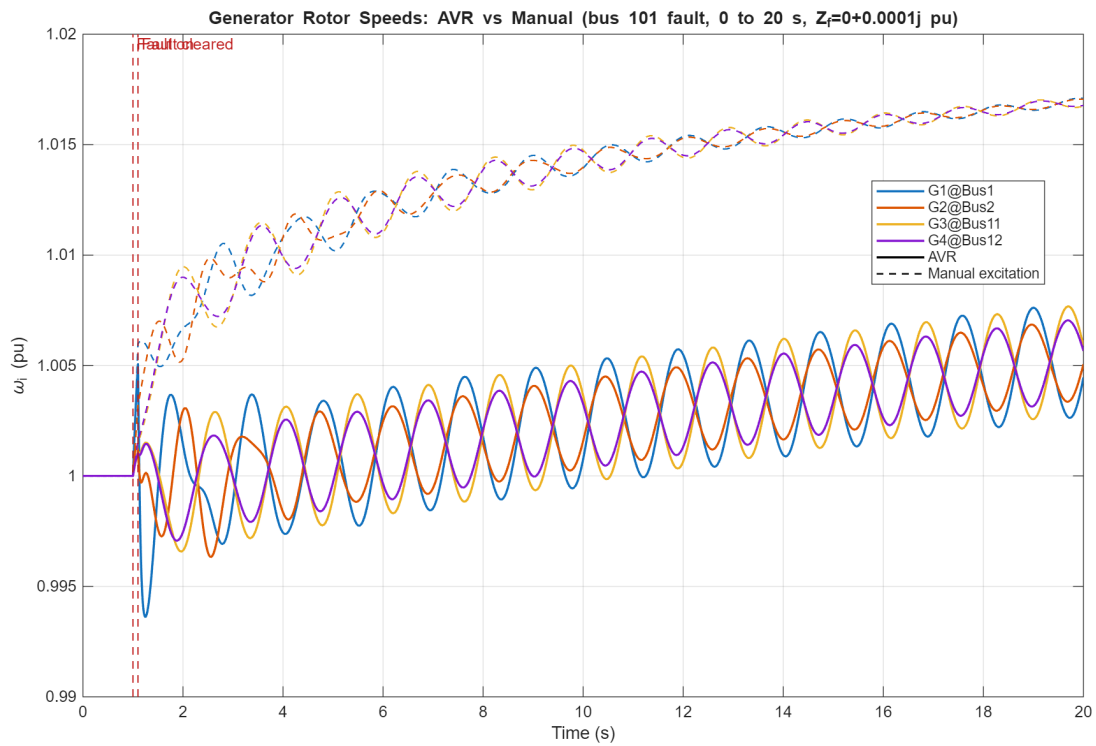
รูปที่ 8: Bus-101 project fault response โดยใช้ AVR configuration: generator air-gap electrical powers $P_{ei}(t)$ ที่ reconstruct จาก accepted TS states และ algebraic bus voltages ช่วงจำลองคือ 0–20 s และ $Z_f = j10^{-4}$ pu



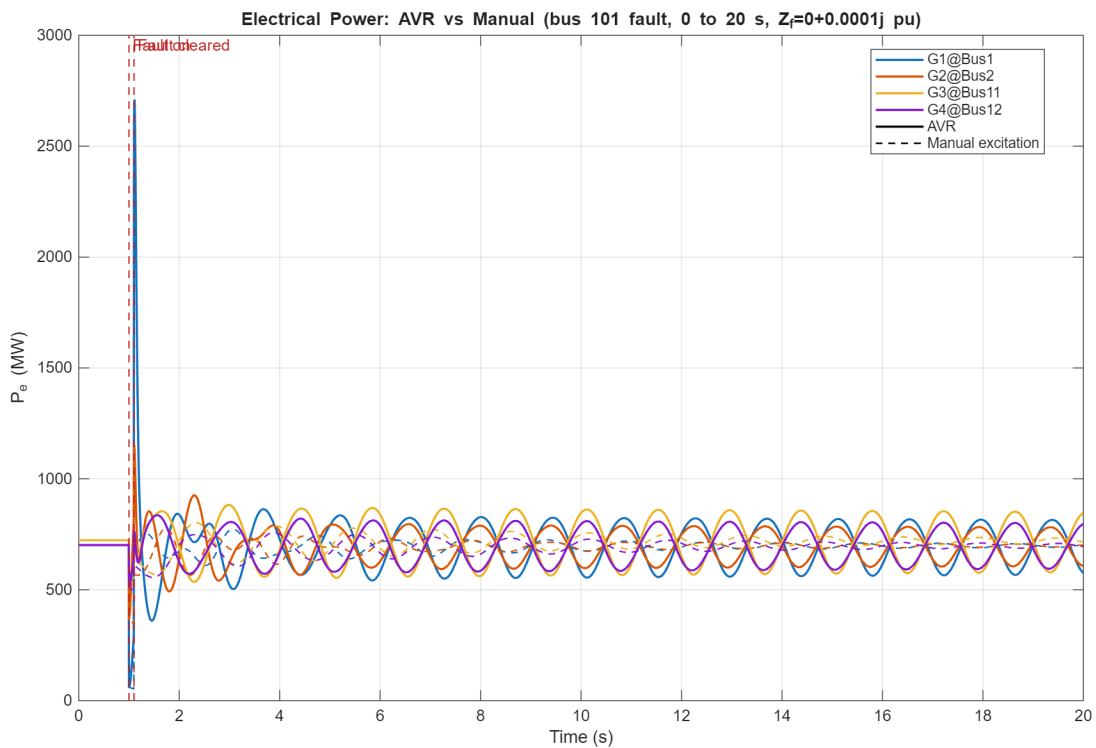
รูปที่ 9: Bus-101 project fault response โดยใช้ AVR configuration: fault-bus voltage magnitude และ minimum voltage magnitude ทั่วทั้ง network ช่วงจำลองคือ 0–20 s และ $Z_f = j10^{-4}$ pu



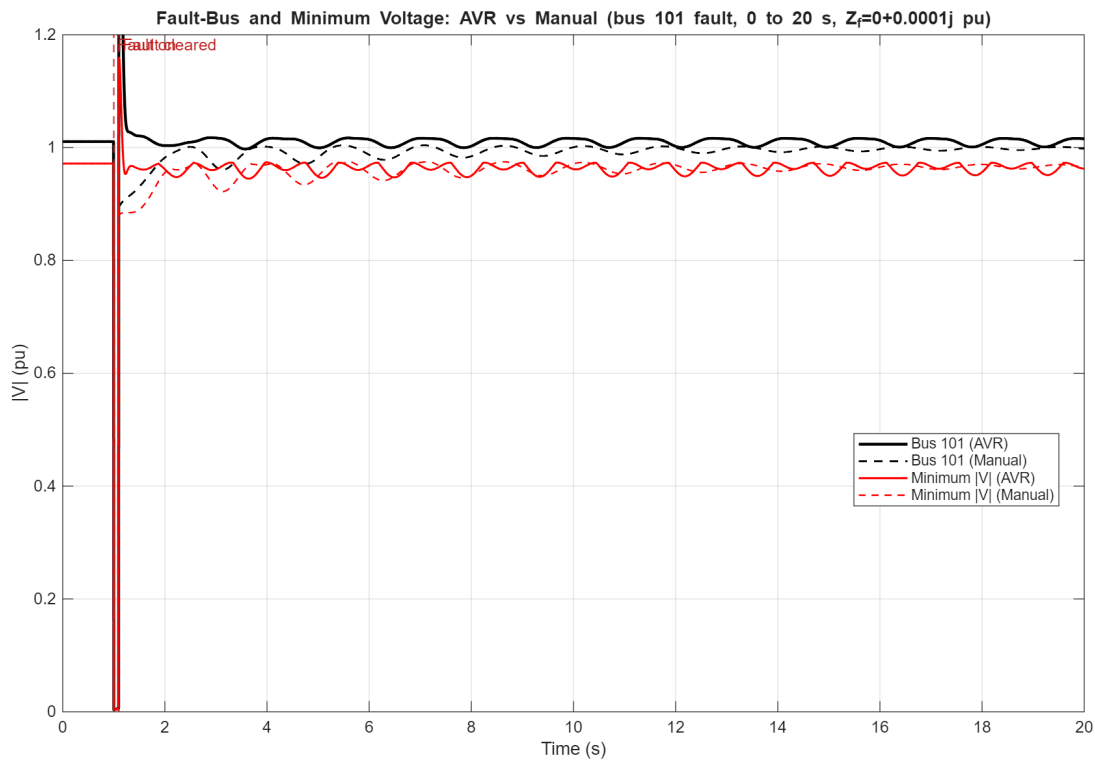
รูปที่ 10: Stored absolute rotor angles สำหรับ bus-101 fault: AVR (solid) เทียบกับ manual excitation (dashed) แต่ละสี่ระบุหนึ่ง generator ไม่มีการลบ initial-angle ออก ช่วงจำลองคือ 0–20 s และ $Z_f = j10^{-4}$ pu



รูปที่ 11: Stored absolute rotor speeds $\omega_i(t)$ สำหรับ bus-101 fault: AVR (solid) เทียบกับ manual excitation (dashed) ไม่มีการใช้ $\omega_i - 1$ plotting transform ช่วงจำลองคือ 0–20 s และ $Z_f = j10^{-4}$ pu



รูปที่ 12: Generator electrical powers สำหรับ bus-101 fault: AVR (solid) เทียบกับ manual excitation (dashed) ช่วงจำลองคือ 0–20 s และ $Z_f = j10^{-4}$ pu



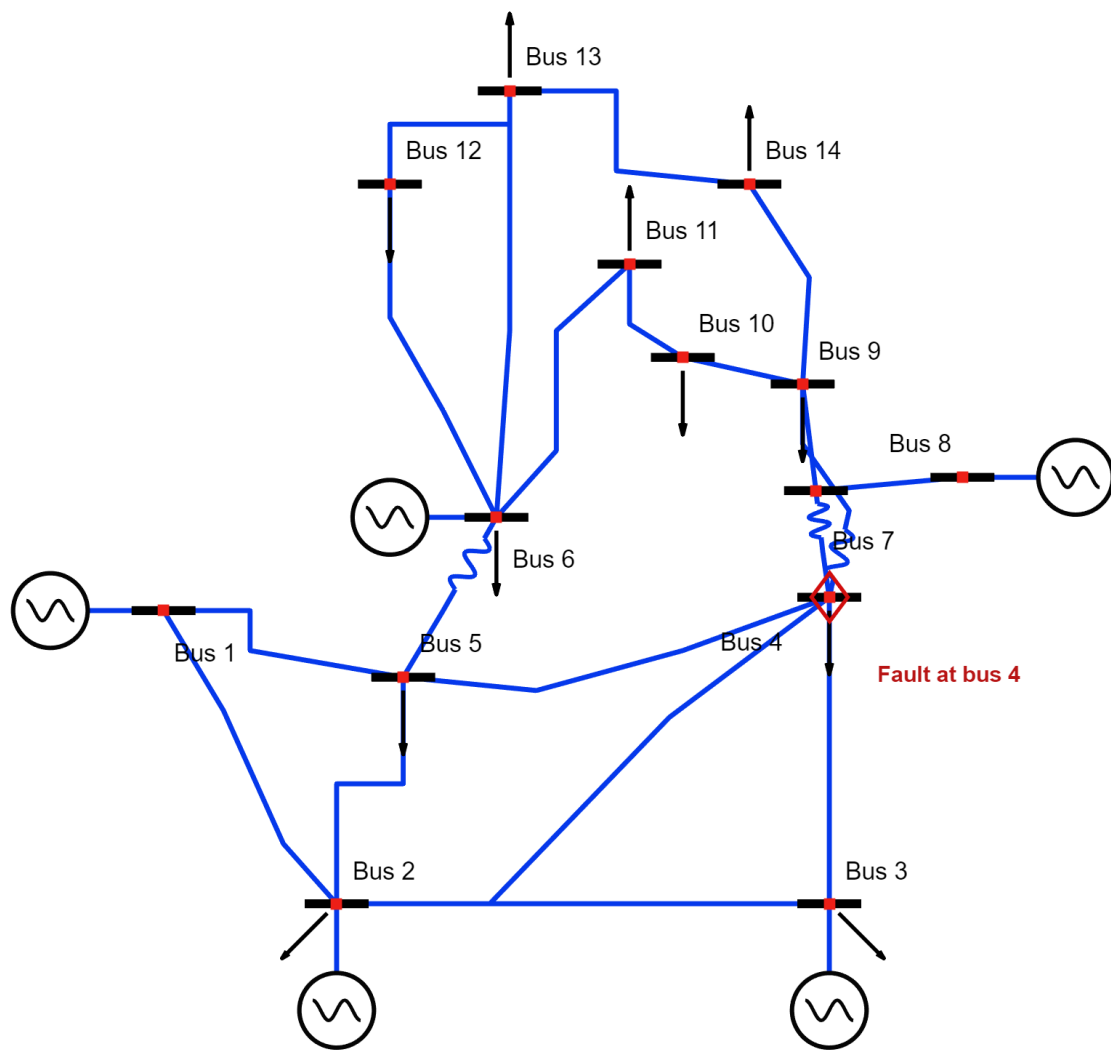
รูปที่ 13: Fault-bus และ minimum network voltage magnitudes สำหรับ bus-101 fault: AVR (solid) เทียบกับ manual excitation (dashed) ค่า quantitative modal damping ถูกกำหนดจาก (38) และ Table 10 ไม่ได้อนุมานจาก visual appearance ช่วงจำลองคือ 0–20 s และ $Z_f = j10^{-4}$ pu

8 IEEE 14-bus Cross-validation เทียบกับ PSAT

ส่วนนี้ cross-validate common classical PF, SSSA และ TDS substrate เทียบกับ PSAT 2.1.11 เป็น independent infrastructure check และไม่ใช่ claim ว่า PSAT implement five-state Padiyar model ที่ใช้ในหัวข้อก่อนหน้านี้ ทุก IEEE14 tables และ figures ด้านล่างถูก generate ใน invocation เดียวกันเป็น fresh in-house run และ fresh PSAT run; ไม่มี saved trajectory, prior numeric table หรือ prior plot ถูกอ่าน จุดเข้า (entry point) คือ `generate_padiyar_ieee14_psat_tables`

8.1 คำอธิบายระบบ (System Description)

โครงข่ายคือ MATPOWER 6 IEEE 14-bus case ที่แปลงเป็น project schema มี 14 bus rows, 5 in-service generator rows ที่ buses 1, 2, 3, 6 และ 8 และ 20 in-service branch rows Input inventory ที่สมบูรณ์ที่ใช้ในการศึกษานี้ถูกให้ไว้ก่อน computed PF, SSSA และ TDS results



รูปที่ 14: IEEE 14-bus network ที่ generate จาก MATPOWER branch, bus และ generator rows เดียวกันที่ใช้โดย Our และ PSAT มีการทำเครื่องหมาย generator buses, nonzero-load buses, transformer branches และ bus-4 fault location อย่างชัดเจน

8.2 Source Data (MATPOWER IEEE 14-bus)

ตารางที่ 12: MATPOWER IEEE14 case summary: 14 buses, 5 online generators และ 20 line/transformer rows พร้อม shared base quantities

Item	Value	Contract note
Case	MATPOWER 6.0 IEEE 14-bus	Converted from the supplied case14.m
Power base	100 MVA	MATPOWER mpc.baseMVA
Nominal frequency	60 Hz	Project dynamic base
Bus rows	14	1 REF, 4 PV, 9 PQ
Online generators	5	Buses [1,2,3,6,8]
Online branches	20	3 transformer-tap branches
Total specified demand	259.0 MW, 73.5 MVar	Sum of bus Pd and Qd
Nonzero shunt susceptance	19.0 MVar	Bus 9 source Bs entry

8.2.1 Bus Data และ Bus Types

Table 14 บันทึก source bus operating entries และ aggregated source generation ส่วน Table 15 เก็บ remaining MATPOWER bus-matrix fields รวมถึง bus type, shunt, area, voltage limits และ initial voltage ค่า source P_G/Q_G entries คือ case data; การตีความ input/output ของมันเป็นไปตาม effective REF, PV และ PQ bus types

ตารางที่ 13: IEEE14 bus-type assignment รวมถึง MATPOWER type codes และ buses ในแต่ละ REF, PV และ PQ group

Bus type	MATPOWER code	Bus IDs	Count
REF	3	[1]	1
PV	2	[2,3,6,8]	4
PQ	1	[4,5,7,9,10,11,12,13,14]	9

ตารางที่ 14: IEEE 14-bus data และ bus types ที่ share กันโดย in-house และ PSAT runs

Bus	Type	$ V _{src}$ (pu)	θ_{src} (deg)	P_L (MW)	Q_L (MVar)	P_G (MW)	Q_G (MVar)
1	REF	1.0600	0.0000	0.00	0.00	232.40	-16.90
2	PV	1.0450	-4.9800	21.70	12.70	40.00	42.40
3	PV	1.0100	-12.7200	94.20	19.00	0.00	23.40
4	PQ	1.0190	-10.3300	47.80	-3.90	0.00	0.00
5	PQ	1.0200	-8.7800	7.60	1.60	0.00	0.00
6	PV	1.0700	-14.2200	11.20	7.50	0.00	12.20
7	PQ	1.0620	-13.3700	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PV	1.0900	-13.3600	0.00	0.00	0.00	17.40
9	PQ	1.0560	-14.9400	29.50	16.60	0.00	0.00
10	PQ	1.0510	-15.1000	9.00	5.80	0.00	0.00
11	PQ	1.0570	-14.7900	3.50	1.80	0.00	0.00
12	PQ	1.0550	-15.0700	6.10	1.60	0.00	0.00
13	PQ	1.0500	-15.1600	13.50	5.80	0.00	0.00
14	PQ	1.0360	-16.0400	14.90	5.00	0.00	0.00

ตารางที่ 15: MATPOWER IEEE14 bus data: complete bus-matrix parameters ที่จ่ายให้ case converter

Bus	Type	P_d (MW)	Q_d (MVar)	G_s (MW)	B_s (MVar)	Area	V_m (pu)	V_a (deg)	baseKV (kV)	Zone	V_{max} (pu)	V_{min} (pu)
1	REF	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1.0600	0.0000	0.0	1	1.06	0.94
2	PV	21.70	12.70	0.00	0.00	1	1.0450	-4.9800	0.0	1	1.06	0.94
3	PV	94.20	19.00	0.00	0.00	1	1.0100	-12.7200	0.0	1	1.06	0.94
4	PQ	47.80	-3.90	0.00	0.00	1	1.0190	-10.3300	0.0	1	1.06	0.94
5	PQ	7.60	1.60	0.00	0.00	1	1.0200	-8.7800	0.0	1	1.06	0.94
6	PV	11.20	7.50	0.00	0.00	1	1.0700	-14.2200	0.0	1	1.06	0.94
7	PQ	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1.0620	-13.3700	0.0	1	1.06	0.94
8	PV	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1.0900	-13.3600	0.0	1	1.06	0.94
9	PQ	29.50	16.60	0.00	19.00	1	1.0560	-14.9400	0.0	1	1.06	0.94
10	PQ	9.00	5.80	0.00	0.00	1	1.0510	-15.1000	0.0	1	1.06	0.94
11	PQ	3.50	1.80	0.00	0.00	1	1.0570	-14.7900	0.0	1	1.06	0.94
12	PQ	6.10	1.60	0.00	0.00	1	1.0550	-15.0700	0.0	1	1.06	0.94
13	PQ	13.50	5.80	0.00	0.00	1	1.0500	-15.1600	0.0	1	1.06	0.94
14	PQ	14.90	5.00	0.00	0.00	1	1.0360	-16.0400	0.0	1	1.06	0.94

8.2.2 Line Data

ทั้ง 20 in-service MATPOWER line/transformer rows ถูก transcribe ใน Table 16 ค่า zero source tap ratio หมายถึง MATPOWER unity-ratio default; ส่วนสาม nonzero ratios ระบุ transformer branches

ตารางที่ 16: MATPOWER IEEE14 line และ transformer data (branch matrix); ทั้ง 20 rows อยู่ใน service

From	To	r (pu)	x (pu)	b (pu)	rateA (MVA)	rateB (MVA)	rateC (MVA)	ratio (pu)	shift (deg)	Status	θ_{min} (deg)	θ_{max} (deg)
1	2	0.01938	0.05917	0.0528	0	0	0	0.000	0.0	1	-360	360
1	5	0.05403	0.22304	0.0492	0	0	0	0.000	0.0	1	-360	360
2	3	0.04699	0.19797	0.0438	0	0	0	0.000	0.0	1	-360	360
2	4	0.05811	0.17632	0.0340	0	0	0	0.000	0.0	1	-360	360
2	5	0.05695	0.17388	0.0346	0	0	0	0.000	0.0	1	-360	360
3	4	0.06701	0.17103	0.0128	0	0	0	0.000	0.0	1	-360	360
4	5	0.01335	0.04211	0.0000	0	0	0	0.000	0.0	1	-360	360
4	7	0.00000	0.20912	0.0000	0	0	0	0.978	0.0	1	-360	360
4	9	0.00000	0.55618	0.0000	0	0	0	0.969	0.0	1	-360	360
5	6	0.00000	0.25202	0.0000	0	0	0	0.932	0.0	1	-360	360
6	11	0.09498	0.19890	0.0000	0	0	0	0.000	0.0	1	-360	360
6	12	0.12291	0.25581	0.0000	0	0	0	0.000	0.0	1	-360	360
6	13	0.06615	0.13027	0.0000	0	0	0	0.000	0.0	1	-360	360
7	8	0.00000	0.17615	0.0000	0	0	0	0.000	0.0	1	-360	360
7	9	0.00000	0.11001	0.0000	0	0	0	0.000	0.0	1	-360	360
9	10	0.03181	0.08450	0.0000	0	0	0	0.000	0.0	1	-360	360
9	14	0.12711	0.27038	0.0000	0	0	0	0.000	0.0	1	-360	360
10	11	0.08205	0.19207	0.0000	0	0	0	0.000	0.0	1	-360	360
12	13	0.22092	0.19988	0.0000	0	0	0	0.000	0.0	1	-360	360
13	14	0.17093	0.34802	0.0000	0	0	0	0.000	0.0	1	-360	360

8.2.3 Generator Data และ Dynamic Parameters

5 online generator rows ถูก transcribe ใน Table 17 ส่วน generator-cost rows ถูกเก็บไว้เพื่อ case completeness ใน Table 18 แม้ไม่มี optimal-power-flow calculation ที่ทำที่นี่

ตารางที่ 17: MATPOWER IEEE14 online generator data

Gen	Bus	P_g (MW)	Q_g (MVar)	Q_{max} (MVar)	Q_{min} (MVar)	V_g (pu)	mBase (MVA)	Status	P_{max} (MW)	P_{min} (MW)
1	1	232.40	-16.90	10.00	0.00	1.0600	100.0	1	332.40	0.00
2	2	40.00	42.40	50.00	-40.00	1.0450	100.0	1	140.00	0.00
3	3	0.00	23.40	40.00	0.00	1.0100	100.0	1	100.00	0.00
4	6	0.00	12.20	24.00	-6.00	1.0700	100.0	1	100.00	0.00
5	8	0.00	17.40	24.00	-6.00	1.0900	100.0	1	100.00	0.00

ตารางที่ 18: MATPOWER IEEE14 polynomial generator-cost data ที่ retain จาก source case

Gen	Bus	Model	Startup	Shutdown	N	c_2	c_1	c_0
1	1	2	0.0	0.0	3	0.0430292599	20	0
2	2	2	0.0	0.0	3	0.25	20	0
3	3	2	0.0	0.0	3	0.01	40	0
4	6	2	0.0	0.0	3	0.01	40	0
5	8	2	0.0	0.0	3	0.01	40	0

Static MATPOWER case ไม่ได้ให้ complete dynamic data set ดังนั้น 5 classical-machine rows ใน Table 19 จึงถูก label อย่างชัดแจ้งว่า **ASSUMED_DIAGNOSTIC**; identical rows ถูกส่งให้ทั้ง Our และ PSAT

ตารางที่ 19: Classical-machine parameters ที่ใช้เหมือนกันโดย Our และ PSAT

Machine	Bus	H (s)	D (pu)	X'_d (pu)	Provenance
1	1	5.00	0.00	0.300	ASSUMED_DIAGNOSTIC
2	2	5.00	0.00	0.300	ASSUMED_DIAGNOSTIC
3	3	5.00	0.00	0.300	ASSUMED_DIAGNOSTIC
4	6	5.00	0.00	0.300	ASSUMED_DIAGNOSTIC
5	8	5.00	0.00	0.300	ASSUMED_DIAGNOSTIC

8.2.4 Fault และ Simulation Inputs

Identical event contract ใน Table 20 ใช้ balanced three-phase fault ที่ bus 4 ด้วย $Z_f = j10^{-4}$ pu ใช้ที่ 1.0 s และ clear ที่ 1.1 s ทั้งสอง simulations รันถึง 15 s ด้วย nominal 0.01 s step

ตารางที่ 20: Identical IEEE14 model และ event inputs ที่ supply ให้ทั้ง Our และ PSAT

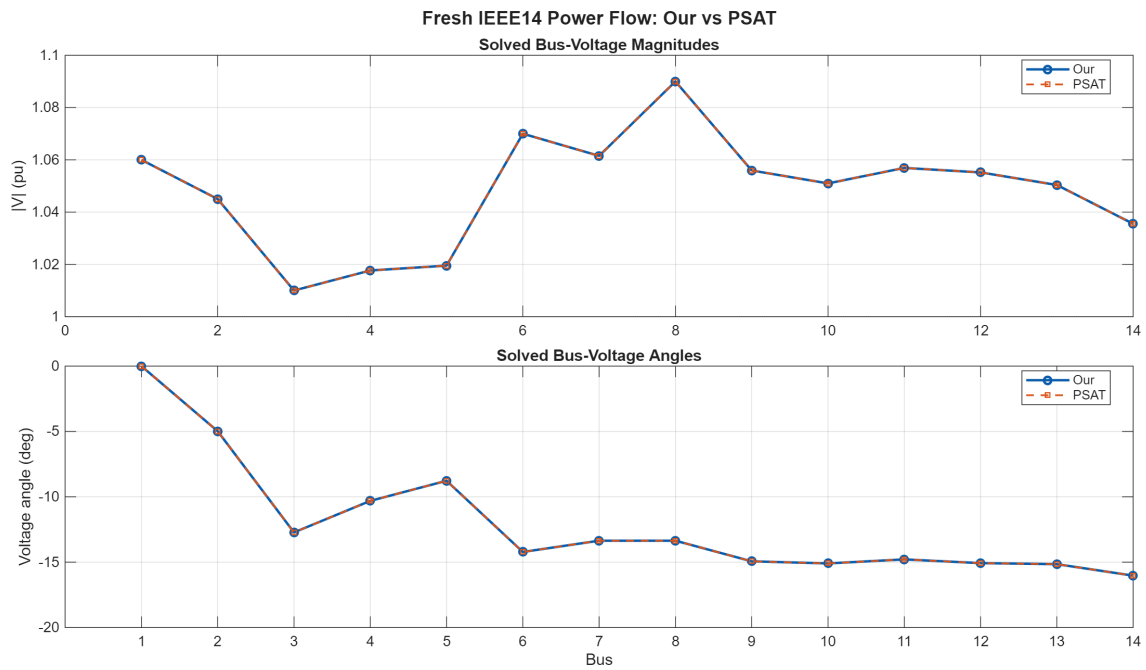
Input	Our	PSAT
Network	MATPOWER 6 IEEE14	Converted from the same case
Generator buses	[1,2,3,6,8]	[1,2,3,6,8]
Classical dynamics (H, D, X'_d)	$(5, 0, 0.3)$	$(5, 0, 0.3)$
Fault bus	4	4
Fault impedance Z_f (pu)	$j10^{-4}$	$j10^{-4}$
Fault interval (s)	1.0–1.1	1.0–1.1
Simulation horizon (s)	15	15
Nominal step (s)	0.01	0.01

8.3 Power-flow Results

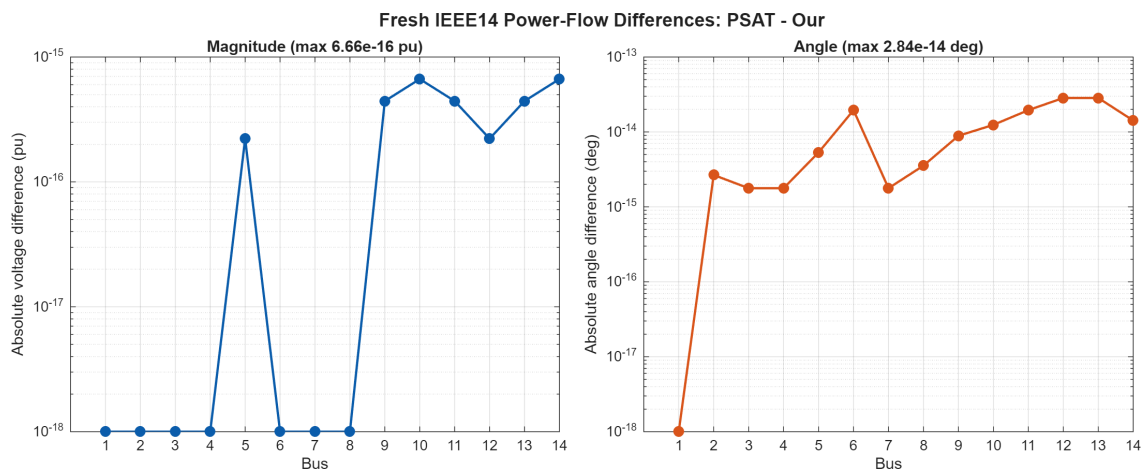
Table 21 รายงานทั้ง solved bus-voltage columns โดยตรง ด้วย bus IDs map ก่อน subtraction PSAT ได้รับ network ผ่าน project converter แทนที่จะผ่าน unrelated built-in case

ตารางที่ 21: Fresh IEEE14 power-flow comparison: Our เทียบกับ PSAT

Bus	Our		PSAT		Absolute difference	
	$ V $ (pu)	θ (deg)	$ V $ (pu)	θ (deg)	$ \Delta V $ (pu)	$ \Delta \theta $ (deg)
1	1.060000	0.000000	1.060000	0.000000	0.00e+00	0.00e+00
2	1.045000	-4.982589	1.045000	-4.982589	0.00e+00	2.66e-15
3	1.010000	-12.725100	1.010000	-12.725100	0.00e+00	1.78e-15
4	1.017671	-10.312901	1.017671	-10.312901	0.00e+00	1.78e-15
5	1.019514	-8.773854	1.019514	-8.773854	2.22e-16	5.33e-15
6	1.070000	-14.220946	1.070000	-14.220946	0.00e+00	1.95e-14
7	1.061520	-13.359627	1.061520	-13.359627	0.00e+00	1.78e-15
8	1.090000	-13.359627	1.090000	-13.359627	0.00e+00	3.55e-15
9	1.055932	-14.938521	1.055932	-14.938521	4.44e-16	8.88e-15
10	1.050985	-15.097288	1.050985	-15.097288	6.66e-16	1.24e-14
11	1.056907	-14.790622	1.056907	-14.790622	4.44e-16	1.95e-14
12	1.055189	-15.075585	1.055189	-15.075585	2.22e-16	2.84e-14
13	1.050382	-15.156276	1.050382	-15.156276	4.44e-16	2.84e-14
14	1.035530	-16.033645	1.035530	-16.033645	6.66e-16	1.42e-14



รูปที่ 15: Fresh IEEE14 solved bus-voltage magnitudes และ angles ของเราเป็น solid และ PSAT เป็น dashed; ทั้งสอง traces ใช้ bus-ID mapping ที่รายงานใน Table 21



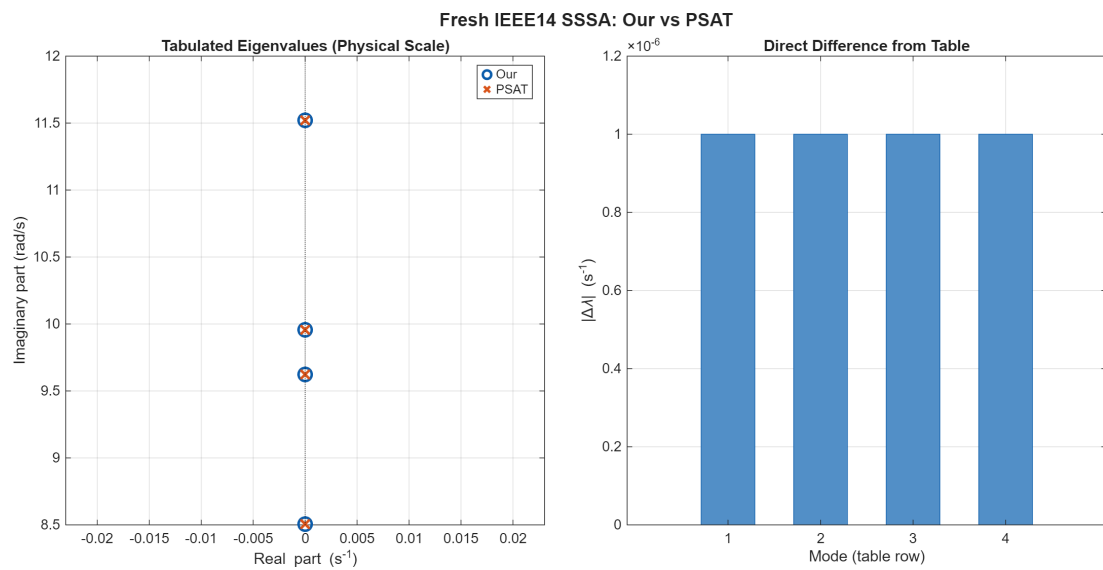
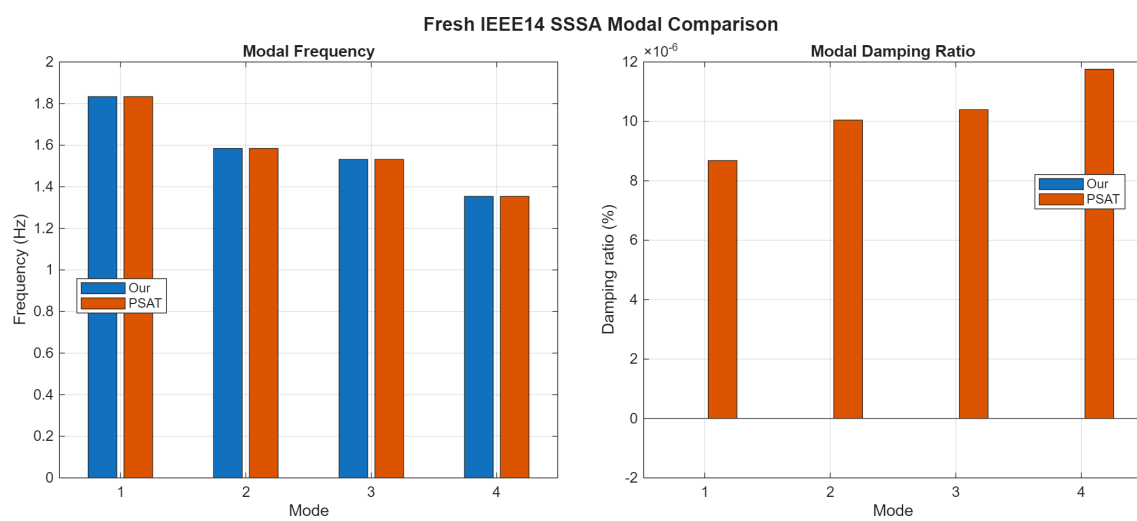
รูปที่ 16: Per-bus absolute PF differences จาก fresh Our และ PSAT solutions เดียวกัน ค่า zero differences ถูกแสดงที่ numerical display floor บน logarithmic axes

8.4 Small-Signal Stability Results

Table 22 เปรียบเทียบ positive-imaginary physical relative modes จาก identical five-machine classical model ส่วน common-angle zero mode ถูก omit โดย declared 10^{-3} rad/s frequency threshold ค่า PSAT ถูกรายงานตรงตามที่ได้จาก state-matrix analysis; `fm_eigen` implementation ของมันใช้ documented -10^{-6} diagonal shift ไม่มีสมการใดทำซ้ำที่นี่เพราะ model และ linearisation ได้อธิบายไว้แล้วข้างบน

ตารางที่ 22: Fresh IEEE14 SSSA modal comparison: Our เทียบกับ raw PSAT output

Mode	λ_{Our} (s ⁻¹)	λ_{PSAT} (s ⁻¹)	$ \Delta\lambda $ (s ⁻¹)	f_{Our} (Hz)	f_{PSAT} (Hz)	ζ_{Our} (%)	ζ_{PSAT} (%)
1	$-0.000000 + 11.520207j$	$-0.000001 + 11.520207j$	1.000e-06	1.83350	1.83350	0.00000	0.00001
2	$0.000000 + 9.955055j$	$-0.000001 + 9.955055j$	1.000e-06	1.58440	1.58440	-0.00000	0.00001
3	$-0.000000 + 9.621911j$	$-0.000001 + 9.621911j$	1.000e-06	1.53137	1.53137	0.00000	0.00001
4	$0.000000 + 8.505808j$	$-0.000001 + 8.505808j$	1.000e-06	1.35374	1.35374	-0.00000	0.00001

รูปที่ 17: Fresh IEEE14 positive-imaginary modes ที่ plot โดยตรงจาก Table 22 แมง complex-plane ใช้ unscaled eigenvalues ใน physical units; ส่วน difference panel รายการ $|\Delta\lambda|$ ที่สอดคล้องสำหรับแต่ละ table row

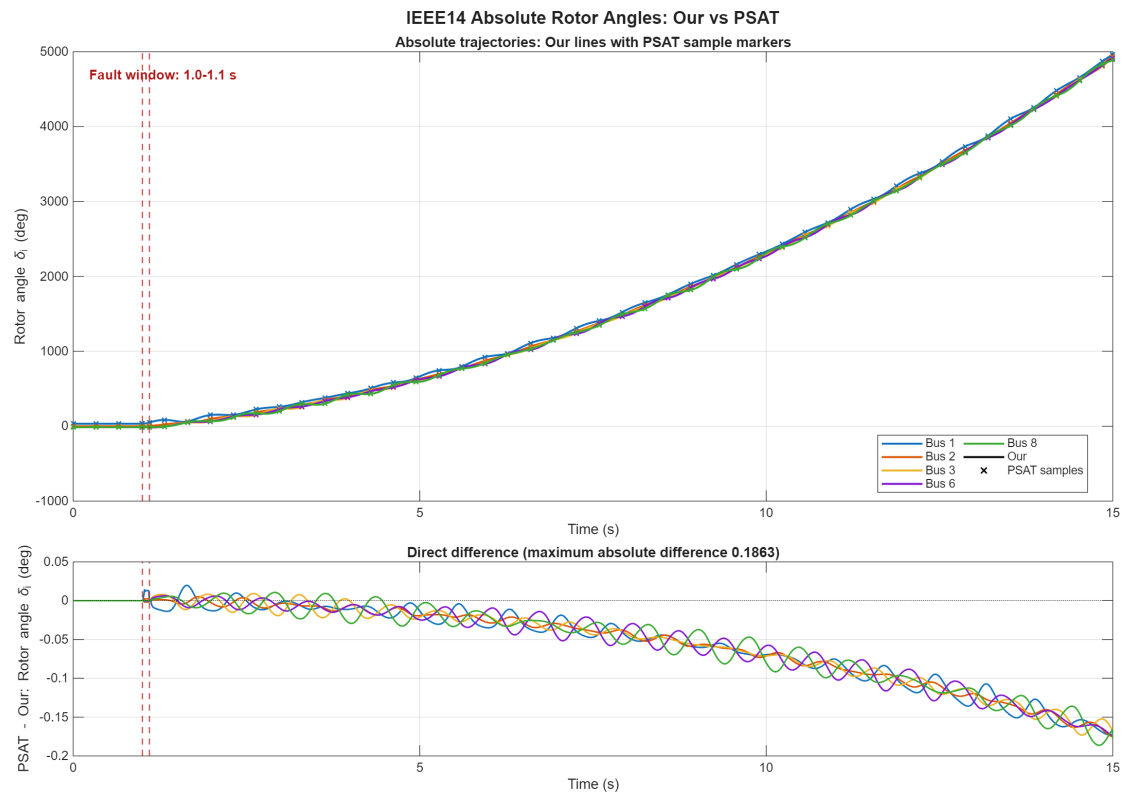
รูปที่ 18: Fresh IEEE14 modal frequencies และ damping ratios ที่สอดคล้องโดยตรงกับ Table 22

8.5 Time-Domain Simulation Results

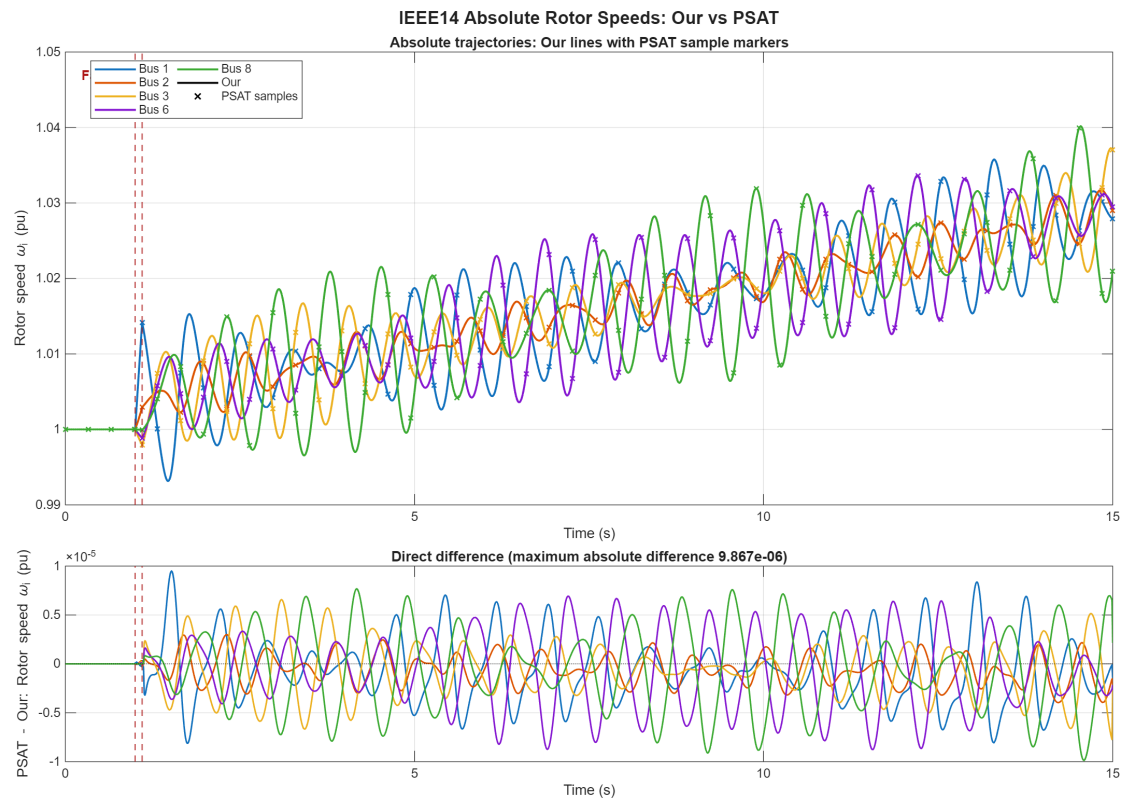
Generator columns ถูก map โดย bus ID และ direct trajectory differences ถูกประเมินบน in-house event grid ส่วน in-house run เป็นไปตาม `solve_case('analysis', 'ts')` execution path และ MATPOWER14 defaults เดียวกันที่ใช้โดย `run_ts.m` ส่วน PSAT's additional internal event samples ถูก retain ใน raw count ของมัน; interpolation ไปยัง comparison grid จะ refuse extrapolation Table 23 รายงานแต่ละ tool's response summary และ direct PSAT–Our differences ทั้งสี่ figures plot stored solver outputs: $\delta_i(t)$, $\omega_i(t)$, $P_{e,i}(t)$ และ bus-voltage magnitude ไม่มี COI, reference-machine, initial-angle หรือ speed-deviation transform ถูกใช้ในทุก figure แผงบน overlay Our เป็น continuous lines และ PSAT เป็น cross markers ที่ sample จาก comparison grid เดียวกัน ทำให้ coincident trajectories มองเห็นได้ ส่วนแผงล่าง plot direct PSAT–Our difference

ตารางที่ 23: Fresh IEEE14 TDS comparison สำหรับ bus-4, $Z_f = j10^{-4}$ pu fault

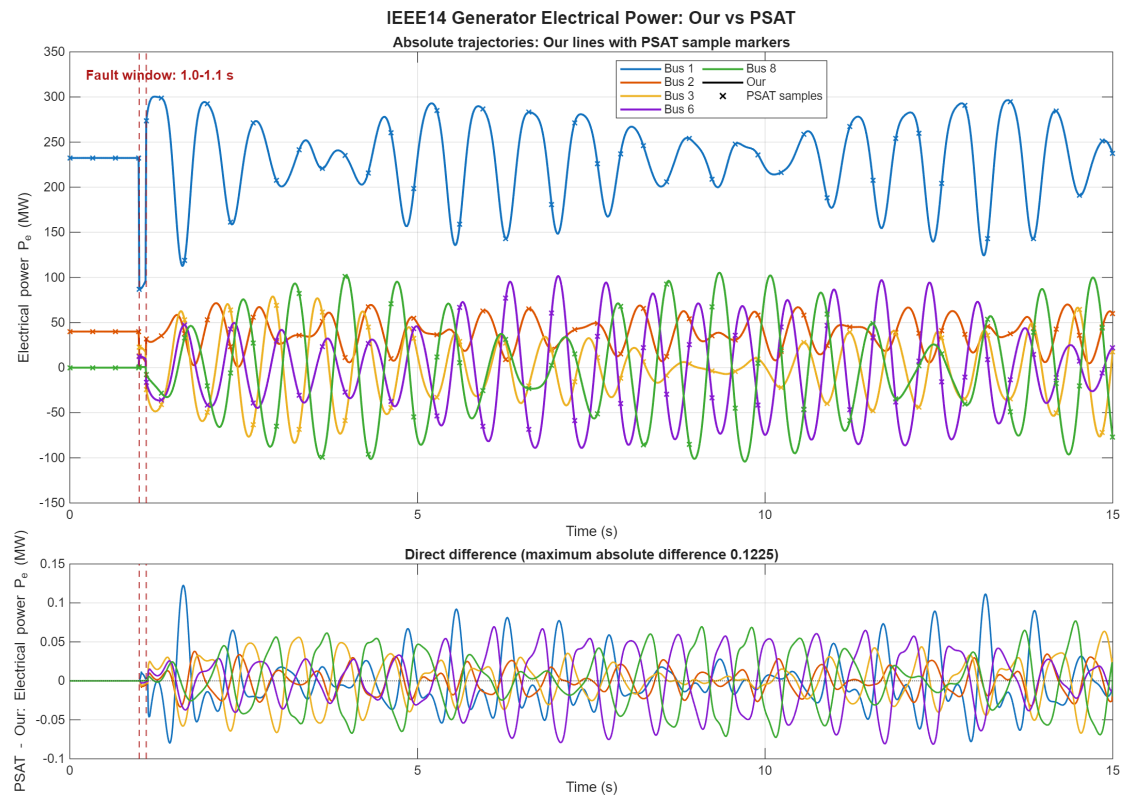
Metric	Unit	Our	PSAT
Completed to 15 s	–	Yes	Yes
Raw time points	points	1501	1509
Non-converged steps	steps	0	Not exposed
Minimum fault-bus voltage	pu	0.000973	0.000973
Maximum stored rotor-angle magnitude	deg	4964.684009	4964.511399
Maximum stored rotor-speed magnitude	pu	1.040163906	1.040155053
Maximum absolute electrical power	MW	300.383981	300.376323
Maximum PSAT–Our rotor-angle difference	deg	Reference	1.863392e-01
Maximum PSAT–Our rotor-speed difference	pu	Reference	9.867292e-06
Maximum PSAT–Our electrical-power difference	MW	Reference	1.225034e-01
Maximum PSAT–Our bus-4 voltage difference	pu	Reference	7.810489e-05



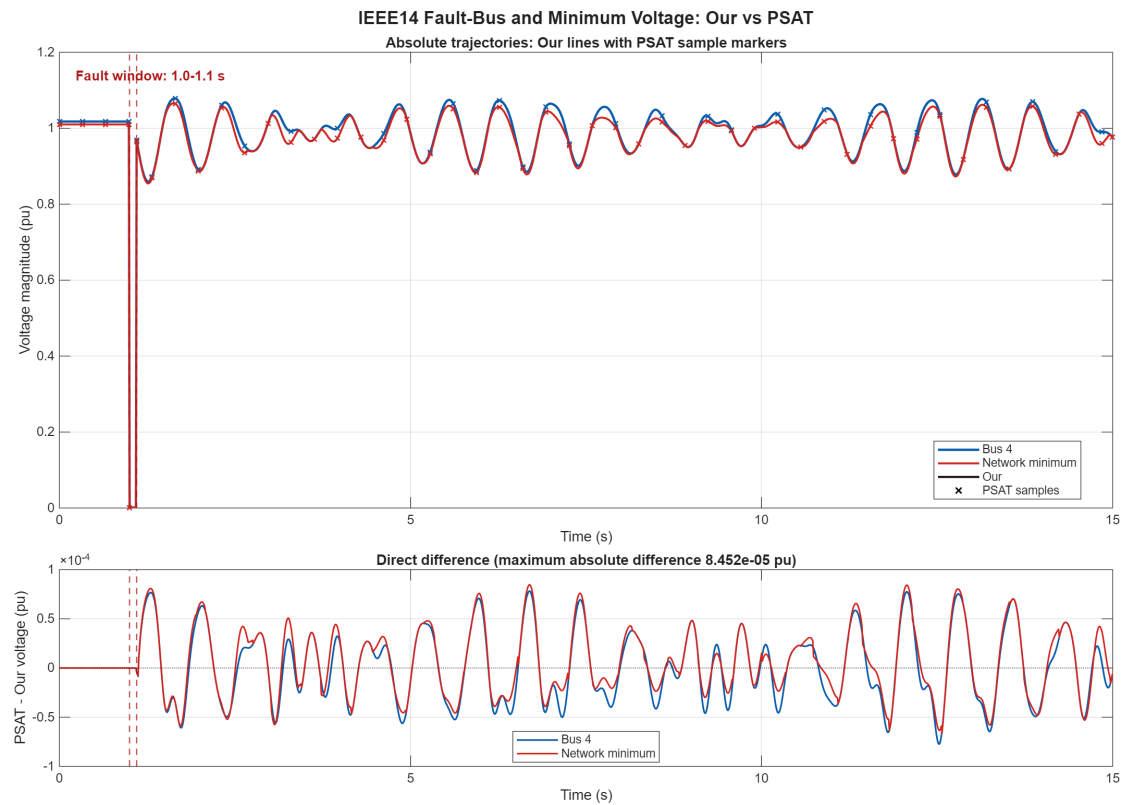
รูปที่ 19: Fresh IEEE14 stored absolute rotor angles $\delta_i(t)$ สำหรับ 5 generator buses โดยใช้ `run_ts.m` plotting convention ไม่มีการใช้ COI, reference-machine หรือ initial-angle subtraction สีระบุ buses แฉงบน: Our lines และ PSAT cross markers แฉงล่าง: direct PSAT–Our angle differences



รูปที่ 20: Fresh IEEE14 stored absolute rotor speeds $\omega_i(t)$ ใน per unit โดยใช้ `run_ts.m` plotting convention ไม่มีการใช้ COI subtraction และไม่มีการใช้ $\omega_i - 1$ transform แผงบน: Our lines และ PSAT cross markers แผงล่าง: direct PSAT–Our speed differences



รูปที่ 21: Fresh IEEE14 stored generator electrical powers $P_{e,i}(t)$ โดยใช้ `run_ts.m` plotting convention แผนบน: Our lines และ PSAT cross markers แผนล่าง: direct PSAT–Our electrical-power differences



รูปที่ 22: Fresh IEEE14 bus-4 และ minimum-network voltage magnitudes สำหรับ declared fault โดยใช้ `run_ts.m` plotting convention แผงบน: Our lines และ PSAT cross markers แผงล่าง: direct PSAT–Our voltage differences

9 สรุปผล (Conclusions)

Padiyar two-area case ให้ traceable replacement reference สำหรับ project โดย reproduce Table 9.2 ด้วย in-house power flow, implement source's actual five-state AVR model, เปิดเผย manual-excitation comparison และรัน SSSA และ residual-checked TS จากหนึ่ง DAE ไม่มีการ fabricate subtransient parameter หรือ PSS setting ส่วนต่อขยายถัดไปอาจเพิ่ม documented PSS design และใช้ frozen SG baseline นี้สำหรับ SG-to-VSG replacement studies